
Excel Intermedio: Los Secretos de la Hoja

Una Novela para Dominar el Análisis de Datos en Excel

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

EXCEL INTERMEDIO

Los Secretos de la Hoja

Una Novela para Dominar el Análisis de Datos en Excel

Autor: Alex Goyzueta Delgado

Contacto: alexgoyzueta2018@gmail.com

- > *"En las celdas de una hoja de cálculo*
 - > *se esconde el legado de quienes nos precedieron.*
 - > *En las fórmulas, la sabiduría de construir el futuro.*
 - > *En los secretos, la llave para abrir nuevas puertas."*
-

Lima, 2026

Créditos

Excel Intermedio: Los Secretos de la Hoja

© 2026 Alex Goyzueta Delgado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro método, sin el permiso previo por escrito del autor.

Edición y corrección: Alex Goyzueta Delgado

Ilustraciones conceptuales: Generadas mediante descripciones textuales

Diseño de portada: Alex Goyzueta Delgado

Tipografía: Georgia (narrativa), Consolas (código y tablas)

Agradecimientos especiales:

A Don Rafael Mendoza, cuyo espíritu emprendedor vive en cada celda de esta historia.

A todos los dueños de pequeños talleres que construyen sueños con sus manos.

A los que creen que Excel puede ser una herramienta de justicia y descubrimiento.

Datos de catalogación:

Goyzueta Delgado, Alex

Excel Intermedio: Los Secretos de la Hoja / Alex Goyzueta Delgado

1ra edición — Lima, 2026

Dedicatoria

A Don Rafael Mendoza,
carpintero de oficio, guardián de secretos,
que enseñó que la madera y los números
se tallan con la misma paciencia.
A todos los que heredaron un sueño
escrito en papeles amarillos,
y decidieron descifrarlo
con las herramientas del presente.
A Sofía, que nos recuerda
que el legado más valioso
no está en lo que se hereda,
sino en lo que se descubre.
*"El mejor carpintero no es el que corta la madera,
sino el que sabe leer sus vetas."*
— Refrán del taller Mendoza & Hijos

Prefacio

Este libro es la continuación de *Excel Básico: El Legado de las Fórmulas*. Si leíste esa historia, ya conoces a Sofía Mendoza y cómo logró estabilizar el taller de carpintería familiar aprendiendo los fundamentos de Excel: fórmulas, referencias absolutas y relativas, funciones básicas como SUMA, PROMEDIO, CONTAR, y la creación de facturas y presupuestos.

Si no leíste el primer libro, no te preocupes. Esta historia se sostiene por sí misma. Solo necesitas saber lo básico de Excel para acompañar a Sofía en esta nueva aventura.

¿Qué aprenderás aquí?

Este libro está diseñado para llevarte al siguiente nivel. Cada capítulo cubre una herramienta intermedia de Excel, explicada a través de una narrativa de misterio y descubrimiento familiar:

- **Formato condicional:** para revelar patrones ocultos en los datos
- **Validación de datos y listas desplegables:** para controlar la entrada de información
- **BUSCARV, BUSCARX, ÍNDICE y COINCIDIR:** para cruzar datos entre tablas
- **Tablas dinámicas:** para resumir grandes volúmenes de información
- **Gráficos avanzados:** para visualizar tendencias y correlaciones
- **Herramientas de datos:** para limpiar y transformar datos
- **Rangos con nombre:** para hacer fórmulas más legibles
- **Análisis de hipótesis:** para simular escenarios futuros
- **Dashboard y controles de formulario:** para crear paneles interactivos

¿Cómo usar este libro?

Lee cada capítulo como una historia. Cuando veas bloques de código o tablas, detente y practica. Cada capítulo incluye "Enigmas" —ejercicios prácticos— cuyas soluciones están en el apéndice.

Al final del viaje, habrás construido no solo el conocimiento técnico, sino también la intuición analítica para enfrentar cualquier problema con datos.

Que el legado de Don Rafael te inspire a descubrir los secretos escondidos en tus propias hojas de cálculo.

— Alex Goyzueta Delgado

Introducción

El taller respira

El olor a aserrín flotaba en el aire de la mañana. No era un olor triste como el de los bosques talados, sino fresco, vital, como el de la madera recién cortada que promete convertirse en algo hermoso.

Sofía Mendoza abrió la ventana del segundo piso del taller "Mendoza & Hijos" y dejó que la luz de la mañana limeña entrara a borbotones. Abajo, en el primer piso, se escuchaba el ritmo constante de los cepillos eléctricos y el golpe seco de los martillos. El taller estaba vivo.

Habían pasado seis meses desde aquel verano en que todo cambió. Seis meses desde que encontró los viejos cuadernos de su abuelo Rafael con anotaciones crípticas, desde que aprendió a usar Excel para organizar el caos financiero del negocio, desde que salvó al taller de la quiebra con fórmulas, presupuestos y una determinación inquebrantable.

Ahora, el negocio estaba estable. Los pedidos habían aumentado un cuarenta por ciento. El libro de cuentas, que antes era un dolor de cabeza, ahora era un modelo de organización. Su mamá Elena ya no tenía que hacer malabares con las finanzas. Su primo Carlos, el contador, había quedado impresionado con lo que Sofía había logrado con "unas simples hojas de cálculo".

—¿Otra vez frente a la computadora? —la voz de su mamá subió por las escaleras—. ¡Hay un pedido de diez sillas que espera!

—¡Ya voy, mamá! —respondió Sofía sonriendo.

Pero antes de bajar, miró una vez más el archivo que tenía abierto en su laptop. Era un inventario de maderas que había creado semanas atrás. Con fórmulas condicionales, etiquetas de colores y gráficos de tendencias. No era perfecto, pero funcionaba.

—Necesito aprender más —murmuró para sí misma—. Esto es solo el comienzo.

No sabía que, en menos de una hora, encontraría algo que cambiaría todo.

El desván de los recuerdos

—Mamá, ¿dónde guardaste los papeles viejos del abuelo?

—¿Cuáles papeles? —Elena levantó la vista de la caja registradora—. Ah, esos. Están en el cuartito de arriba, donde guardamos los muebles viejos. ¿Para qué los quieres?

—Quiero organizarlos. Digitalizarlos. El abuelo anotaba todo, ¿no? Tal vez haya información útil.

Elena sonrió con nostalgia. —Tu abuelo anotaba hasta lo que soñaba. Ten cuidado allá arriba, hace años que no entra nadie.

El cuartito era un caos. Pero no un caos cualquiera: era el caos ordenado de un hombre que guardaba todo porque todo tenía un valor potencial. Cajas de madera apiladas, estantes llenos de planos amarillentos, frascos con clavos oxidados, y en una esquina, un archivador metálico verde oliva, tan viejo que parecía sacado de una película de los años setenta.

Sofía abrió el archivador. Dentro había carpetas de cartón, cada una etiquetada con la caligrafía meticulosa de Don Rafael: "Proveedores 1985", "Facturas 1987", "Proyectos Especiales", "Correspondencia".

Y al fondo, una carpeta que no tenía etiqueta.

Sofía la sacó. No pesaba mucho. Dentro, solo había un sobre de manila, y dentro del sobre, un CD-ROM con una inscripción hecha con marcador permanente:

"Libro_Secreto.xlsx — No abrir sin contraseña"

—¿Qué es esto, abuelo? —susurró Sofía, sintiendo un escalofrío que no venía del frío de la mañana.

El misterio comienza

Bajó las escaleras con el CD en la mano. Su primo Carlos acababa de llegar para la revisión mensual de cuentas. Veintiocho años, contador colegiado, fanático de los números y escéptico profesional.

—¿Qué tienes ahí? —preguntó Carlos, ajustándose los lentes.

—Un CD que encontré entre las cosas del abuelo. Tiene un archivo de Excel protegido.

—¿Protegido? ¿Con contraseña?

—Eso dice.

Carlos dejó el café que estaba a punto de beberse. —Déjame ver.

Insertaron el CD en la laptop de Carlos. El archivo apareció: *"Libro_Secreto.xlsx"*, 2.4 MB. Sofía hizo doble clic. Una ventana emergente apareció:

"Este libro está protegido. Ingrese la contraseña."

—¿Sabes la contraseña? —preguntó Carlos.

—Ni idea. Pero conozco al abuelo. Usaba las mismas contraseñas para todo: RFMC. Rafael Mendoza Carpintería.

Sofía escribió "RFMC". No funcionó.

—Intenta con fechas importantes —sugirió Carlos—. ¿Cuándo nació?

—1948. Pero no creo... déjame probar.

Nada.

—Mmm... y si no es una palabra ni una fecha... —Sofía recordó algo—. El abuelo siempre decía: "Lo más importante en este taller es la madera". En latín, "madera" es "lignum".

Escribió *lignum*. La ventana desapareció.

El archivo se abrió.

Y lo que vieron los dejó sin aliento.

El archivo secreto

La hoja mostraba una tabla con cinco columnas y cientos de filas de números. Las columnas se llamaban: "Código", "Valor_A", "Valor_B", "Valor_C", "Fecha". Pero los valores no tenían ningún sentido evidente.

AX-1001	1450	2340	67	15/01/2005
CX-1003	2340	1450	89	08/06/2005

AX-1005	5670	1230	45	30/11/2005
---------	------	------	----	------------

—Parecen transacciones —dijo Carlos frunciendo el ceño—. Pero no entiendo qué tipo. Algunos valores se repiten, las fechas abarcan años... esto podría ser cualquier cosa.

—O podría ser algo muy específico —respondió Sofía—. El abuelo no hacía nada sin razón.

—Mira —señaló Carlos—: En la columna Valor_A, 1450 aparece dos veces. Y en Valor_B también hay repeticiones. Esto no es aleatorio. Hay un patrón.

Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Había encontrado un misterio. Y esta vez, tenía las herramientas para descifrarlo.

O las tendría, después de aprender lo que estaba por venir.

—Necesito que me enseñes —dijo Sofía mirando a su primo—. Lo que sé de Excel no es suficiente para descifrar esto. Necesito herramientas más poderosas.

Carlos sonrió. —Entonces prepárate, prima. Esto se pone bueno.

Lo que necesitas saber para empezar:

Si vienes del libro anterior, ya sabes:

- Crear y dar formato a tablas
- Fórmulas básicas (SUMA, PROMEDIO, CONTAR, MAX, MIN)
- Referencias absolutas y relativas (\$A\$1, A1, \$A1, A\$1)
- Funciones condicionales (SI, Y, O)
- Creación de facturas y presupuestos
- Ordenar y filtrar datos

Si no tienes esa base, no te preocupes: en cada capítulo explicaremos los conceptos desde el nivel intermedio. Pero te recomiendo practicar lo básico primero.

Ahora, el misterio te espera. Pasa la página y comienza la aventura.

Capítulo 1: El Archivo Secreto

Tema: Formato condicional — barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos

—Esto es un mar de números —dijo Sofía, desplazándose por las filas del archivo secreto—. Hay datos desde 2005 hasta 2015. Más de mil registros.

Carlos se inclinó sobre la pantalla. —El problema no es la cantidad, es que no sabemos qué representan estos números. Necesitamos encontrar **patrones**.

—¿Cómo encontramos patrones en mil números sin volvernó locas?

—Con **formato condicional**. Excel tiene una herramienta que analiza los datos y aplica formatos automáticamente según reglas que tú defines. Es como si los números se pintaran solos para revelar lo que esconden.

Carlos tomó el control del mouse.

—Mira. Selecciona toda la columna Valor_A. Luego ve a la cinta de opciones: **Inicio > Formato condicional > Barras de datos**.

Hizo clic. Instantáneamente, cada celda de la columna se llenó con una barra de color proporcional al valor. Los números grandes tenían barras casi completas; los pequeños, apenas una línea.

—¡Wow! —exclamó Sofía—. Ahora puedo ver qué valores son altos y cuáles bajos sin leer cada número.

—Eso es solo el principio —dijo Carlos, claramente disfrutando el momento.

Barras de datos: el pulso de los números

Las **barras de datos** son como termómetros dentro de las celdas. La longitud de la barra es proporcional al valor de la celda en relación con el resto de los datos. Es la forma más rápida de identificar valores altos y bajos.

Hay dos estilos principales:

- **Relleno degradado:** la barra se difumina hacia el final
- **Relleno sólido:** la barra tiene color uniforme

Sofía experimentó con ambas opciones.

—Prefiero el relleno sólido —dijo—. Se ve más limpio.

—Buena elección. Ahora, apliquemos **escalas de color** a la columna Valor_B.

Escalas de color: el mapa de calor de los datos

Carlos seleccionó la columna Valor_B y fue a **Formato condicional > Escalas de color**. Apareció una paleta de opciones: escalas de dos colores (blanco-rojo, blanco-azul) y de tres colores (verde-amarillo-rojo).

—Usa la escala verde-amarillo-roja —sugirió—. Es la más intuitiva: verde para valores altos, amarillo para medios, rojo para bajos.

—Parece un mapa de calor —observó Sofía—. Como los que muestran la temperatura en el noticiero.

—Exactamente. Es un **mapa de calor** para tus datos. Mira cómo los valores altos están en verde y los bajos en rojo. ¿Ves algún patrón?

Sofía recorrió la columna con la mirada. —Los valores altos en Valor_B parecen coincidir con valores altos en Valor_A...

—Exacto. Pero no podemos estar seguros solo mirando. Necesitamos más información.

AX-1001	 1450	 (verde)	67
CX-1003	 2340	 (verde)	89
AX-1005	 567	 (verde claro)	45

Nota: Las barras y colores son representaciones visuales. En tu pantalla se verán con colores reales.

Conjuntos de iconos: semáforos para tus datos

—Ahora veamos los conjuntos de iconos —Carlos seleccionó la columna Valor_C—. **Formato condicional > Conjuntos de iconos**.

Aparecieron opciones: flechas direccionales, semáforos, formas geométricas, estrellas.

—Usa los semáforos —dijo Carlos—. Excel dividirá automáticamente los datos en tres grupos: los valores más altos recibirán un círculo verde, los medios uno amarillo, los bajos uno rojo.

—¿Y cómo decide qué es "alto" o "bajo"?

—Por defecto, usa percentiles. El 33% más alto es verde, el 33% medio es amarillo, el 33% más bajo es rojo. Pero puedes personalizarlo.

Sofía aplicó los semáforos y miró la columna. —Los valores altos en Valor_C no coinciden con los altos de las otras columnas...

—Exacto. Y eso es interesante. ¿Por qué una misma transacción tendría un valor alto en A y B, pero bajo en C?

—Tal vez son tipos diferentes de datos —razonó Sofía—. Como si Valor_A fuera ingresos, Valor_B egresos, y Valor_C... no sé, ¿margen de ganancia?

—O algo completamente distinto. Pero ahora tenemos una pista: hay una relación entre las columnas, pero no es directa. Necesitamos analizar más.

Reglas personalizadas

—¿Podemos crear nuestras propias reglas? —preguntó Sofía.

—Por supuesto. **Formato condicional > Nueva regla**. Puedes crear reglas basadas en valores de celda, fórmulas, o incluso basadas en el valor de otra celda.

Carlos le mostró cómo crear una regla personalizada:

1. Seleccionar el rango de datos

2. **Inicio > Formato condicional > Nueva regla**

3. Elegir "Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan"

4. Configurar: "Valor de celda > 5000"

5. Elegir formato: relleno azul, fuente negrita

—¡Listo! Ahora cada vez que un valor supere 5000, se resaltará automáticamente.

Sofía aplicó la regla a Valor_A. Ocho celdas se iluminaron en azul.

—Ocho transacciones de alto valor —murmuró—. ¿Qué tienen de especial?

—Revisa las fechas —sugirió Carlos.

Sofía ordenó los datos por fecha (usando **Ordenar y filtrar**, que ya había aprendido). Las ocho transacciones estaban en los últimos tres meses de cada año: octubre, noviembre, diciembre.

—Compras de fin de año —dijo—. Tiene sentido. Pero el abuelo hacía compras grandes en diciembre para el inventario del año siguiente...

—Puede ser —respondió Carlos—. O puede ser otra cosa.

Administrar reglas

—Con muchas reglas, el archivo puede volverse un desastre —dijo Carlos—. Por eso existe el **Administrador de reglas de formato condicional**.

Inicio > Formato condicional > Administrar reglas

Se abre un panel que muestra todas las reglas aplicadas, su orden de prioridad, y el rango al que afectan. Puedes:

- Editar reglas existentes
- Cambiar el orden (las reglas de arriba tienen prioridad)
- Eliminar reglas
- Ver qué celdas están afectadas

—Es como el centro de control del formato condicional —dijo Sofía.

—Exacto. Y aquí hay un truco importante: cuando tienes reglas que se superponen, la primera en la lista tiene prioridad. Puedes usar las flechas para subir o bajar reglas.

Enigma 1.1: Los valores atípicos

En el archivo secreto, aplica formato condicional con barras de datos a la columna Valor_B.

Luego, aplica una escala de color (blanco-rojo) a la columna Valor_A. Finalmente, aplica conjuntos de iconos (flechas) a la columna Valor_C.

¿Qué patrones observas? ¿Hay valores que destacan?

Enigma 1.2: Regla personalizada para fechas

Crea una regla de formato condicional que resalte con relleno amarillo todas las filas donde la fecha sea anterior al 1 de enero de 2008. Pista: necesitarás usar una fórmula en la regla: selecciona "Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato" y usa `=E2<FECHA(2008,1,1)` (asumiendo que la columna Fecha está en E).

¿Cuántas filas anteriores a 2008 hay?

Enigma 1.3: Detectando duplicados con formato condicional

Aplica formato condicional para resaltar valores duplicados en la columna Código. Usa **Formato condicional > Reglas para resaltar celdas > Valores duplicados**.

¿Hay códigos repetidos? Si los hay, ¿qué podría significar?

Lo que aprendiste

- Las **barras de datos** muestran la magnitud de los valores como barras dentro de la celda
 - Las **escalas de color** crean mapas de calor para identificar patrones visualmente
 - Los **conjuntos de iconos** agregan semáforos, flechas o formas según el valor
 - Las **reglas personalizadas** te permiten definir condiciones específicas con fórmulas
 - El **Administrador de reglas** organiza y prioriza todas las reglas aplicadas
 - El formato condicional es una herramienta de **análisis visual**, no solo decorativa
-

Sofía miró la hoja ahora llena de color, barras y semáforos. Los números ya no eran una pared opaca de datos. Empezaban a contar una historia.

—El abuelo no era de hacer cosas complicadas por gusto —dijo—. Este archivo tiene un propósito. Y voy a descubrirlo.

Carlos sonrió. —Mañana te enseñó otra cosa: cómo ponerle reglas a los datos para que no se puedan meter errores. Y tal vez, solo tal vez, encuentres más pistas.

—¿Qué vamos a aprender mañana?

—**Validación de datos**. Por ahora, guarda el archivo y vamos a almorzar. Tu mamá hizo lomo saltado.

Sofía guardó el archivo con un nombre nuevo: *"Investigacion_Secreta_v1.xlsx"*. El misterio apenas comenzaba, pero ya tenía colores, barras y semáforos para guiarla.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 2: Pistas Ocultas

Tema: Validación de datos, listas desplegables, mensajes de entrada

—Ayer soñé con el archivo secreto —dijo Sofía mientras servía el café—. Soñé que los números se movían solos y formaban un mapa.

—Eso se llama obsesión —respondió Carlos, mordiendo un pan con mantequilla—. Pero es buena señal. Significa que tu cerebro está procesando el problema.

Eran las ocho de la mañana en el taller. Los primeros rayos de sol se colaban por las persianas de la oficina. Elena ya había abierto el taller y se escuchaba el rumor de los trabajadores preparando la maquinaria.

—Antes de seguir con el archivo —dijo Carlos—, vamos a trabajar con algo que necesitas para el día a día del taller: **validación de datos**.

—¿Validación de qué?

—Verás. Tu mamá me contó que a veces los empleados escriben mal los datos en las hojas de pedidos. Que ponen fechas en formato incorrecto, o escriben "Madera de Cedro" de tres maneras diferentes: "Cedro", "cedro", "CD".

—Es cierto —admitió Sofía—. Es un caos.

—La validación de datos evita ese caos. Controlas qué se puede escribir en cada celda. Es como ponerle un filtro a la entrada de datos.

Listas desplegables: el poder de elegir

—Empecemos con algo simple: **listas desplegables**.

Carlos abrió una hoja nueva en Excel y creó una tabla simple para los pedidos del taller:

001					

—Selecciona la columna "Madera" —dijo Carlos—. Ve a **Datos > Validación de datos > Configuración**.

En el cuadro de diálogo:

1. En "Permitir", selecciona **Lista**
2. En "Origen", escribe: `Caoba, Cedro, Roble, Pino, Tornillo, Nogal, Cerezo`

—Acepta.

Sofía hizo clic en la celda de la columna Madera. Apareció una pequeña flecha hacia abajo. Al hacer clic, se desplegó la lista de maderas.

—¡Qué útil! —exclamó—. Así nadie escribe "caoba" de formas diferentes.

—Exactamente. Y si intentan escribir algo que no está en la lista, Excel lo rechazará.

—¿Y si alguien quiere agregar una madera nueva?

—Tienes que editar la lista en la validación. O mejor aún, poner la lista en un rango aparte y referenciarlo. Así:

1. En una hoja aparte (o en celdas ocultas), escribe la lista de maderas: `H1:Caoba, H2:Cedro, H3:Roble, etc.`

2. En la validación, en lugar de escribir los valores, selecciona el rango: `=Hoja2!\$H\$1:\$H\$7`

—Ah —dijo Sofía—. Así, si agregas una madera al rango, la lista se actualiza automáticamente si usas una tabla de Excel o actualizas el rango.

—Exacto. Aunque hay un truco mejor: convierte ese rango en **Tabla de Excel** (Ctrl+T) y usa el nombre de la tabla en la validación. Así, al agregar un nuevo elemento, la lista se expande automáticamente.

Mensajes de entrada y alertas de error

—Las listas están bien —dijo Carlos—, pero a veces necesitas más que eso. Necesitas **guiar al usuario** cuando va a escribir en una celda.

Mensaje de entrada: Selecciona una celda, ve a **Validación de datos > Mensaje de entrada**. Puedes escribir un título y un mensaje que aparecerá cuando alguien seleccione la celda.

—Ponle: Título = "Madera", Mensaje = "Seleccione el tipo de madera de la lista desplegable"

Sofía lo hizo. Ahora, al seleccionar la celda, aparecía un cuadro de texto informativo.

—Eso evita que los nuevos empleados se pregunten qué poner ahí.

Alerta de error: Ve a la pestaña **Mensaje de error**. Aquí defines qué pasa cuando alguien ingresa un dato inválido.

Hay tres estilos:

- **Detener:** No permite el dato incorrecto. El usuario debe reintentar o cancelar.
- **Advertencia:** Advierte que el dato es incorrecto, pero permite continuar.
- **Información:** Informa que el dato es inusual, pero lo acepta.

—Usa "Detener" para la lista de maderas —dijo Carlos—. Y pon un mensaje amigable: "Por favor, selecciona una madera de la lista desplegable".

Sofía asintió. —Esto es como enseñarle a Excel a ser el policía de los datos.

—Exacto. Y es mejor que tener a tu mamá persiguiendo a los empleados con el corrector en la mano.

Validaciones más complejas

—Las listas son el uso más común, pero la validación de datos puede hacer mucho más.

Carlos mostró otras opciones en "Permitir":

Número entero	Solo acepta números enteros en un rango	Entre 1 y 1000
Fecha	Solo fechas en un rango	Posteriores al 01/01/2024
Longitud de texto	Controla la cantidad de caracteres	Máximo 20 caracteres

—La opción **personalizada** es la más poderosa —explicó Carlos—. Porque puedes usar cualquier fórmula de Excel como regla de validación.

—¿Por ejemplo? —preguntó Sofía.

—Supón que quieres asegurarte de que el valor en la columna "Cantidad" sea siempre un número par. La fórmula sería: `=RESIDUO(C2;2)=0`

—O que la fecha sea un día laborable: `=DIALAB(C2;1;2)` —le siguió el juego Sofía.

—¡Exacto! Ya estás pensando como una analista de datos.

Pistas ocultas en el archivo secreto

—Ahora volvamos al archivo secreto —dijo Carlos—. Quiero que revises si alguna de las celdas tiene validación de datos o comentarios ocultos.

Sofía abrió el archivo. Seleccionó todo el rango de datos (Ctrl+E) y revisó.

—No veo indicadores de validación... pero sí hay celdas con comentarios.

En Excel, las celdas con comentarios tienen un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha. Sofía los había confundido con marcas de error.

—Pasa el mouse sobre cada uno —dijo Carlos.

Sofía lo hizo. Los comentarios decían cosas como:

- *"Verificar con cuaderno azul"*
- *"AX-1001 a AX-1050 = lote experimental"*
- *"Revisar discrepancias con proveedor X"*
- *"Ver con Carlos (contabilidad)"*

—¡El abuelo te menciona en sus comentarios! —exclamó Sofía.

Carlos se inclinó para leer. Efectivamente, varias celdas tenían comentarios que mencionaban su nombre.

—Yo trabajé con tu abuelo durante unas semanas en 2006 —dijo Carlos lentamente—. Me pidió que ayudara con la contabilidad de unos pedidos especiales. Pero nunca supe de qué se trataba. Dijo que era "confidencial".

—¿Confidencial? ¿Qué tipo de pedidos?

—No me acuerdo bien. Fue hace casi veinte años. Pero recuerdo que me dijo: "Carlos, si algo me pasa, busca el archivo. Tú sabrás qué hacer."

—¿Y no hiciste nada?

—Pensé que era una exageración. Tu abuelo siempre fue dramático. Y luego... bueno, la vida siguió. Pero ahora que encuentre esto...

—Alguien más podría estar buscando este archivo —susurró Sofía—. ¿Qué pasaría si cayera en malas manos?

—No lo sé. Pero tenemos que descifrarlo antes que nadie.

Comentarios vs Notas

—Excel tiene dos tipos de anotaciones —explicó Carlos mientras revisaba el archivo—: los **comentarios** (antiguos) y las **notas** (nuevas).

Los comentarios (versiones modernas de Excel) son como hilos de conversación: múltiples personas pueden responder y mencionarse. Las notas son anotaciones simples, como post-its digitales.

Para agregar un comentario moderno: **Revisar > Nuevo comentario** (o clic derecho > Nuevo comentario)

Para agregar una nota: **Revisar > Nueva nota** (o clic derecho > Nueva nota)

—El abuelo usaba comentarios antiguos —observó Sofía—. Los que tienen el triángulo rojo.

—Correcto. En Excel 365, esos son "Notas" ahora. Pero el concepto es el mismo: información adicional que no está en la celda pero la complementa.

Enigma 2.1: Crea la lista de productos del taller

Crea una hoja de pedidos con las siguientes columnas: N° Pedido, Cliente, Producto, Madera, Cantidad, Precio Unitario, Total.

Aplica validación de datos con lista desplegable para:

- **Producto:** Silla, Mesa, Ropero, Estante, Cama, Banco, Puerta
- **Madera:** Caoba, Cedro, Roble, Pino, Tornillo, Nogal, Cerezo

Agrega mensajes de entrada descriptivos para cada columna.

Enigma 2.2: Validación personalizada

En la columna Cantidad, aplica una validación personalizada que solo permita números entre 1 y 500. Agrega un mensaje de error personalizado que diga: "La cantidad debe estar entre 1 y 500 unidades".

Pista: usa "Permitir: Número entero" con valores mínimo y máximo.

Enigma 2.3: Detecta validaciones ocultas

En el archivo "Libro_Secreto.xlsx", selecciona toda la hoja y ve a **Datos > Validación de datos > Circular celdas con validación inválida** para ver si hay datos que no cumplen las reglas. ¿Hay alguna celda con validación que no se está cumpliendo?

Lo que aprendiste

- Las **listas desplegables** garantizan que los usuarios solo ingresen valores válidos
 - Los **mensajes de entrada** guían al usuario antes de escribir
 - Las **alertas de error** (Detener, Advertencia, Información) controlan la respuesta a datos inválidos
 - La **validación de datos** va más allá de listas: permite controlar números, fechas, texto y validaciones personalizadas con fórmulas
 - Los **comentarios y notas** guardan información adicional valiosa
 - Las pistas pueden estar ocultas en lugares que no esperas: comentarios, validaciones, formatos
-

—No sabía que el abuelo te había involucrado en esto —dijo Sofía mientras cerraba el archivo—. ¿Qué más sabes que no me has contado?

Carlos se ajustó los lentes. —Sé que los números del archivo no son ingresos normales del taller. Son demasiado grandes. Y sé que hay al menos otra persona que sabe de la existencia de este archivo.

—¿Quién?

—El abogado de tu abuelo. El señor Montenegro. Él mencionó una vez que Don Rafael tenía un "proyecto especial" que le había confiado. Pero cuando le pregunté, dijo que tenía instrucciones estrictas de no revelar nada hasta que se cumpliera cierta condición.

—¿Qué condición?

—No lo sé. Pero ahora que tenemos el archivo, tal vez podamos descubrirlo.

Sofía miró la pantalla. Los números, los comentarios, las pistas. Todo empezaba a conectarse. Pero todavía faltaban muchas piezas del rompecabezas.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 3: La Búsqueda del Tesoro

Tema: BUSCARV, BUSCARX, ÍNDICE y COINCIDIR

—He estado mirando los códigos del archivo secreto —dijo Sofía, que había llegado temprano al taller para trabajar en el misterio antes de que comenzara el bullicio del día—. Mira esto.

En la pantalla, señaló la columna Código:

AX-1001
CX-1003
AX-1005

—Las primeras dos letras parecen ser categorías: AX, BX, CX, DX. Y el número parece un correlativo.

—Buena observación —dijo Carlos, sirviéndose un café—. Pero el verdadero tesoro no está en los códigos, sino en lo que representan.

—¿Qué quieres decir?

—Ayer mencionaste que esto parece un libro de transacciones. Pero no hay nombres de productos, ni clientes, ni ninguna descripción. Solo códigos y números. ¿Por qué?

—Porque... los códigos se refieren a otra tabla —dijo Sofía, la idea tomando forma en su mente.

—Exacto. Tu abuelo usaba los códigos como referencia a una **tabla maestra** que contiene la información real. Para descifrar este archivo, necesitamos conectar las dos tablas.

—¿Y cómo hacemos eso?

—Con **funciones de búsqueda y referencia**. Son las herramientas más poderosas de Excel para trabajar con múltiples tablas.

BUSCARV: La búsqueda vertical

—BUSCARV significa "Búsqueda Vertical" —explicó Carlos—. Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve un valor de la misma fila en otra columna.

—Suena complicado.

—Es más fácil de lo que parece. Mira, voy a crear una tabla maestra hipotética. En una hoja nueva, escribe esto:

AX-1001	Silla clásica	Silllería	250
BX-1002	Mesa comedor 6p	Mesas	1200
DX-1004	Estante biblioteca	Oficina	900

—Ahora, en la hoja del archivo secreto, vamos a buscar el nombre del producto para cada código. La sintaxis de BUSCARV es:

```
=BUSCARV(valor_buscado; tabla; número_columna; [ordenado])
```

- **valor_buscado:** el código que queremos buscar (ej: AX-1001)
- **tabla:** el rango de la tabla maestra (ej: \$G\$2:\$J\$6)
- **número_columna:** la columna de la tabla maestra de la que queremos el valor (1=código, 2=producto, 3=categoría, 4=precio)
- **ordenado:** FALSO para búsqueda exacta, VERDADERO para aproximada

—El cuarto parámetro es crítico —enfaticó Carlos—. Si quieres una coincidencia exacta (como buscar un código específico), usa **FALSO**. Si usas VERDADERO o lo omites, Excel asumirá que la tabla está ordenada y hará una búsqueda aproximada, lo que puede dar resultados incorrectos.

Sofía escribió en la celda F2 (junto al primer código):

```
=BUSCARV(A2; $G$2:$J$6; 2; FALSO)
```

El resultado fue "Silla clásica".

—¡Funcionó! —exclamó.

—Ahora arrastra la fórmula hacia abajo para aplicarla a todos los códigos.

Pero al arrastlarla, algunos códigos devolvieron `#N/A`.

—¿Por qué algunos no funcionan? —preguntó Sofía.

—Porque esos códigos no están en la tabla maestra que creamos. O los escribiste mal, o la tabla maestra no está completa. En el mundo real, esto pasa todo el tiempo: los datos no siempre coinciden perfectamente.

—¿Qué hacemos con los `#N/A`?

—Podemos usar **SI.ERROR** para manejarlos:

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; $G$2:$J$6; 2; FALSO); "No encontrado")
```

—Así, en lugar de un error, muestra un mensaje amigable.

Las limitaciones de BUSCARV

—BUSCARV es útil, pero tiene limitaciones importantes —dijo Carlos—:

1. **Solo busca en la primera columna:** El valor buscado debe estar en la primera columna de la tabla
2. **Solo busca hacia la derecha:** La columna a devolver debe estar a la derecha de la columna buscada

3. **No funciona bien si insertas o eliminas columnas:** Porque el número de columna es fijo

4. **Solo devuelve la primera coincidencia:** Si hay códigos duplicados, solo devuelve el primero

—¿Hay alternativas? —preguntó Sofía.

—Sí. Dos muy poderosas: **BUSCARX** (la evolución moderna) y la combinación **ÍNDICE + COINCIDIR**.

BUSCARX: La evolución

—BUSCARX llegó con Excel 365 y Excel 2021. Es más flexible y fácil de usar.

La sintaxis es:

```
=BUSCARX(valor_buscado; rango_búsqueda; rango_devolución; [si_no_encontrado]; [modo_coincidencia]; [modo_búsqueda])
```

—Lo más importante: ya no usas un número de columna, sino el **rango de devolución** directamente. Y puedes buscar en cualquier dirección.

Sofía escribió la misma búsqueda con BUSCARX:

```
=BUSCARX(A2; $G$2:$G$6; $H$2:$H$6; "No encontrado")
```

—Es más intuitiva —dijo Sofía—. Veo exactamente qué columnas estoy usando.

—Exacto. Y el parámetro "si_no_encontrado" reemplaza a SI.ERROR.

—¿Qué más tiene BUSCARX?

—Opciones adicionales:

Parámetro	Valor	Descripción
modo_coincidencia	0	Coincidencia exacta (por defecto)
modo_coincidencia	-1	Exacta o menor siguiente
modo_coincidencia	1	Exacta o mayor siguiente
modo_coincidencia	2	Coincidencia con comodines
modo_búsqueda	1	Buscar de primero a último (por defecto)
modo_búsqueda	-1	Buscar de último a primero
modo_búsqueda	2	Búsqueda binaria (datos ordenados ascendente)
modo_búsqueda	-2	Búsqueda binaria (datos ordenados descendente)

—La búsqueda de último a primero es útil para encontrar la última venta de un producto, por ejemplo.

ÍNDICE + COINCIDIR: La combinación clásica

—Antes de que existiera BUSCARX, los profesionales usaban la combinación de **ÍNDICE** y **COINCIDIR** para hacer búsquedas más flexibles que BUSCARV.

COINCIDIR encuentra la posición de un valor en un rango:

```
=COINCIDIR(valor_buscado; rango; [tipo_coincidencia])
```

Devuelve un número: la posición del valor en el rango.

ÍNDICE devuelve el valor en una posición específica de un rango:

```
=INDICE(rango; número_fila; [número_columna])
```

—La combinación funciona así: COINCIDIR encuentra la fila, ÍNDICE devuelve el valor:

```
=INDICE(rango_devolución; COINCIDIR(valor_buscado; rango_búsqueda; 0))
```

Sofía lo probó:

```
=INDICE($H$2:$H$6; COINCIDIR(A2; $G$2:$G$6; 0))
```

—Funciona igual que BUSCARV —dijo—. ¿Por qué es mejor?

—Porque puedes devolver valores de **cualquier columna**, incluso a la izquierda del valor buscado. Y puedes buscar en una columna y devolver de otra completamente diferente.

—Dame un ejemplo donde BUSCARV no pueda hacerlo.

—Supón que buscas un producto por su nombre y quieres saber el código. Con BUSCARV no puedes (porque el código está a la izquierda). Con ÍNDICE+COINCIDIR sí:

```
=INDICE($G$2:$G$6; COINCIDIR("Mesa comedor 6p"; $H$2:$H$6; 0))
```

—Eso busca "Mesa comedor 6p" en la columna H y devuelve el código de la columna G.

Aplicación al archivo secreto

—Ahora, volvamos al archivo de tu abuelo —dijo Carlos—. Creé dos tablas adicionales basadas en lo que encontramos en los comentarios. Son hipotéticas, pero nos ayudarán a probar.

Carlos abrió una segunda hoja en el archivo:

Hoja2: "Maestra_Productos"

Codigo_Real	Descripción	Tipo	Costo_Unitario
P-001	Madera Caoba 1''x4m	Insumo	45
P-002	Barniz Marino Galón	Insumo	28
P-003	Silla Colonial Unidad	Producto	180
P-004	Mesa Roble 8p Unidad	Producto	350
P-005	Tornillos 2'' Caja 100	Insumo	12

—Pero los códigos en el archivo son AX-1001, no P-001... —objetó Sofía.

—Por eso necesitamos descifrar la relación. Tal vez las primeras letras (AX, BX, CX) indican el tipo de transacción, y los números son el ID del producto.

—Entonces necesitaríamos una búsqueda que tome el número después del guión...

—O usar funciones de texto para extraerlo. Pero eso es para más adelante. Por ahora, practica con las funciones de búsqueda.

Búsqueda bidireccional

—Hay un caso aún más interesante —dijo Carlos—. ¿Qué pasa si necesitas buscar un valor en una

tabla de doble entrada?

Creó una tabla de precios por producto y volumen:

Producto	1-10 uds	11-50 uds	51+ uds
Silla	250	220	180
Mesa	1200	1100	950
Ropero	1800	1650	1500
Estante	900	820	750

—Para buscar un precio, necesitas el producto **y** la cantidad. Eso es una **búsqueda bidireccional**. Se hace con **ÍNDICE + COINCIDIR + COINCIDIR**:

```
=ÍNDICE(tabla_precios; COINCIDIR(producto; productos; 0); COINCIDIR(cantidad; rangos_cantidad; 1))
```

—El primer COINCIDIR encuentra la fila, el segundo encuentra la columna.

Sofía lo probó:

```
=ÍNDICE($B$15:$D$18; COINCIDIR("Mesa"; $A$15:$A$18; 0); COINCIDIR(30; $B$14:$D$14; 1))
```

Resultado: 1100 (el precio de mesa para 30 unidades, que cae en el rango 11-50).

—Es como un juego de coordenadas —dijo Sofía fascinada—. Como encontrar un punto en un mapa.

—Exacto. Las hojas de cálculo son mapas, y las funciones de búsqueda son tu brújula.

Enigma 3.1: Completa la tabla de transacciones

Usando el archivo secreto y la tabla maestra que creó Carlos (Hoja2), agrega una columna "Descripción" usando BUSCARX que busque el código y devuelva la descripción del producto.

Nota: Como los códigos no coinciden exactamente, crea una tabla maestra temporal que use los códigos AX-1001, etc., con descripciones inventadas. Practica con BUSCARV, BUSCARX e ÍNDICE+COINCIDIR.

Enigma 3.2: Manejo de errores

Modifica tu fórmula de BUSCARV para que, cuando no encuentre un código, muestre "Código no registrado" en lugar de `#N/A`. Usa SI.ERROR.

Enigma 3.3: Búsqueda bidireccional

Crema una tabla de descuentos por categoría de cliente y monto de compra:

Categoría	< 1000	1000-5000	> 5000
Regular	0%	5%	10%
Premium	5%	10%	15%
VIP	10%	15%	20%

Usa **ÍNDICE + COINCIDIR + COINCIDIR** para encontrar el descuento de un cliente Premium que compra 3000 soles.

Lo que aprendiste

- **BUSCARV** busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve un valor de la misma fila en otra columna (solo hacia la derecha)
 - **BUSCARX** es más moderna y flexible: permite buscar en cualquier dirección, tiene manejo de errores incorporado y más opciones de coincidencia
 - **ÍNDICE + COINCIDIR** es la combinación más poderosa y versátil para búsquedas complejas
 - Las **búsquedas bidireccionales** (doble COINCIDIR) permiten buscar en tablas de doble entrada
 - **SI.ERROR** y **SI.NOD** permiten manejar errores de búsqueda elegantemente
-

—Ya tengo una idea de lo que podría ser este archivo —dijo Sofía, mirando los resultados de las búsquedas—. Creo que los códigos AX, BX, CX no son productos, sino **tipos de movimientos**: A=Ingreso, B=Egreso, C=Transferencia, D=Ajuste.

—¿Y los números?

—Podrían ser números de factura o de lote. Si logro cruzar esto con las fechas, tal vez pueda encontrar un patrón de movimientos sospechosos.

—Eso que dices se llama **tabla dinámica** —dijo Carlos sonriendo—. Y es justo lo que vamos a aprender mañana.

—¿Hay algo que Excel no pueda hacer?

—Sí —rió Carlos—. No puede hacer café. Eso todavía lo tenemos que hacer nosotros.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 4: El Rompecabezas Financiero

Tema: Tablas dinámicas

—Ya clasifiqué los códigos del archivo secreto —dijo Sofía cuando Carlos llegó al taller—. AX son ingresos, BX son egresos, CX son transferencias entre cuentas. Pero hay más de 800 transacciones en 10 años. No puedo analizar eso fila por fila.

—Es como tener 800 piezas de un rompecabezas esparcidas en la mesa —dijo Carlos—. No puedes ver la imagen completa hasta que las organizas.

—¿Y cómo las organizo?

—Con una **tabla dinámica**. Es la herramienta más poderosa de Excel para resumir, analizar y explorar grandes volúmenes de datos.

¿Qué es una tabla dinámica?

—Una tabla dinámica no es una tabla cualquiera —explicó Carlos—. Es un **motor de análisis interactivo**. Tomas tus datos, los arrastras a diferentes áreas, y Excel los resume automáticamente.

—¿Como si hiciera los totales por mí?

—Mucho más que eso. Puedes agrupar, filtrar, cambiar filas a columnas, y ver los datos desde cualquier ángulo. Se llama "dinámica" porque puedes rotar los campos para ver la información desde diferentes perspectivas.

Carlos abrió el archivo secreto y seleccionó todo el rango de datos.

—Paso 1: Convierte los datos en **Tabla de Excel**. Selecciona el rango y presiona **Ctrl+T**. Asegúrate de que "Mi tabla tiene encabezados" esté marcado.

—¿Por qué convertirla en tabla?

—Porque si después agregas más filas, la tabla dinámica las incluirá automáticamente. Es más fácil de mantener.

Sofía lo hizo. El rango se transformó en una tabla con formato y filtros automáticos.

—Paso 2: Con el cursor dentro de la tabla, ve a **Insertar > Tabla dinámica**. Acepta el rango predeterminado y elige "Nueva hoja de cálculo".

Apareció un lienzo vacío: la **Lista de campos de tabla dinámica**.

Construyendo la tabla dinámica

—Este es el corazón del asunto —dijo Carlos—. La lista de campos tiene cuatro áreas:

1. **Filtros:** Filtran toda la tabla dinámica
2. **Columnas:** Van como encabezados de columna
3. **Filas:** Van como encabezados de fila
4. **Valores:** Los datos que se van a resumir (sumar, contar, promediar, etc.)

—Arrastra "Fecha" a **Filas**, "Código" a **Columnas**, y "Valor_A" a **Valores**.

Sofía lo hizo. Inmediatamente, la tabla dinámica mostró un resumen de los valores por fecha y código.

—Pero esto sigue siendo confuso —dijo Sofía—. Hay demasiadas fechas.

—Por eso puedes **agrupar**. Haz clic derecho sobre cualquier fecha > **Agrupar**. Puedes agrupar por meses, trimestres, años.

Sofía agrupó por meses y años. La tabla se volvió mucho más clara:

Año	Mes	AX (Ingresos)	BX (Egresos)	CX (Transferencias)
2005	Ene	12,450	8,200	2,000
2005	Feb	11,800	7,900	1,500
2005	Mar	13,200	8,500	2,200
...	...	...	...	...

—Ahora veo los patrones mensuales —dijo Sofía—. Los ingresos son consistentes, alrededor de 12,000 mensuales. Pero hay meses con picos.

—¿Qué meses?

Sofía aplicó un filtro para ver solo los meses donde la suma de AX superaba 15,000. Usó el filtro de etiquetas de fila: **Filtros de etiquetas > Mayor que... > 15000**.

—Noviembre y diciembre de cada año —respondió—. Como si hubiera compras estacionales.

—O ventas estacionales. Pero recuerda que esto son ingresos, no ventas. ¿Qué más ves?

—Los egresos (BX) son ligeramente menores a los ingresos en la mayoría de meses... excepto en 2008. Mira.

Sofía señaló la pantalla. En 2008, los egresos superaban a los ingresos durante seis meses consecutivos.

—2008 fue un año difícil —dijo Carlos—. La crisis económica global. Tu abuelo me contó que estuvo a punto de cerrar el taller.

—Pero no cerró —dijo Sofía—. El archivo muestra que después de 2008, los números se recuperan.

—Exacto. Y las transferencias (CX) tienen un patrón interesante: aumentan justo antes de los meses de crisis.

Segmentadores de datos

—Para hacer la tabla dinámica más interactiva, podemos agregar **segmentadores de datos** —dijo Carlos—. Son botones visuales que filtran la tabla con un solo clic.

1. Selecciona la tabla dinámica
2. Ve a **Análisis de tabla dinámica > Insertar segmentador**
3. Elige los campos que quieres como filtros: "Mes", "Año", "Código"

Aparecieron paneles con botones para cada año y mes.

—Es como un control remoto para la tabla dinámica —dijo Sofía, haciendo clic en "2008". La tabla se actualizó instantáneamente, mostrando solo ese año.

—Ahora veamos los totales generales —dijo Carlos—. Arrastra "Valor_B" y "Valor_C" también al área de Valores. Excel los agregará como nuevas columnas de resumen.

La tabla ahora mostraba:

Año	Suma de Valor_A	Suma de Valor_B	Suma de Valor_C
2005	156,780	102,400	8,450
2006	168,200	110,500	9,120
...	...	...	...
Total general	**1,856,400**	**1,234,500**	**98,700**

—Un millón ochocientos mil soles en ingresos en 10 años —murmuró Sofía—. Eso es mucho más de lo que el taller facturaba.

—Exacto —dijo Carlos en voz baja—. Esto no es el taller. Es otra cosa.

Más herramientas de tabla dinámica

—Las tablas dinámicas tienen muchas opciones más —continuó Carlos—:

Cambiar el tipo de cálculo: Haz clic derecho sobre un valor > **Configuración de campo de valor**. Puedes cambiar de SUMA a CONTAR, PROMEDIO, MAX, MIN, etc.

Mostrar como %: En la misma configuración, ve a la pestaña **Mostrar valores como**. Puedes mostrar el valor como porcentaje del total, porcentaje del subtotal, diferencia respecto a un período anterior, etc.

—Prueba "Mostrar valores como % del total de la fila" para ver qué porcentaje de cada año corresponde a cada tipo de código.

Ordenar: Haz clic derecho sobre cualquier etiqueta > **Ordenar**. Puedes ordenar por valor ascendente/descendente, no solo alfabéticamente.

Actualizar: Si los datos fuente cambian, la tabla dinámica **no se actualiza automáticamente**. Debes hacer clic derecho > **Actualizar**, o usar **Datos > Actualizar todo**.

Tablas dinámicas con múltiples rangos

—¿Y si los datos están en diferentes hojas? —preguntó Sofía.

—Hay una función avanzada que permite combinar múltiples rangos en una sola tabla dinámica. Pero requiere usar el **Asistente para tablas dinámicas y gráficos dinámicos**, que no está visible por defecto.

Para acceder a él:

1. Presiona **Alt + D + P** (en Windows)
2. Selecciona "Varios rangos de consolidación"
3. Sigue el asistente

—Este método es útil cuando tienes datos similares en diferentes hojas o archivos —explicó Carlos—. Pero no es tan flexible como una tabla dinámica normal. Te sugiero que primero combines los datos con Power Query o consolidándolos manualmente.

Enigma 4.1: Crea tu primera tabla dinámica

Usando el archivo secreto, crea una tabla dinámica que muestre:

- **Filas:** Código (AX, BX, CX, DX)
- **Valores:** Suma de Valor_A y Suma de Valor_B

¿Qué tipo de código tiene el valor total más alto? ¿Cuál tiene más registros (usa CONTAR en lugar de SUMA)?

Enigma 4.2: Análisis temporal

Agrupar la tabla dinámica por trimestres y años. ¿En qué trimestre de qué año hubo más movimiento (suma de Valor_A)?

Usa la función **Agrupar** selección > **Trimestres y Años**.

Enigma 4.3: Los valores sospechosos

Usando un segmentador de datos para el campo "Fecha", filtra solo los meses donde la suma de Valor_A sea mayor que el promedio general. ¿Cuántos meses cumplen esta condición?

Pista: usa el filtro de etiquetas de fila > Filtros de valor > Mayor que, y escribe la fórmula =PROMEDIO(tu_rango) para calcular el promedio.

Lo que aprendiste

- Las **tablas dinámicas** resumen grandes volúmenes de datos en segundos
 - Tienen cuatro áreas: **Filtros, Columnas, Filas, Valores**
 - Se pueden **agrupar** por fechas (días, meses, trimestres, años)
 - Los **segmentadores de datos** son filtros visuales interactivos
 - Puedes cambiar el **tipo de cálculo** (SUMA, CONTAR, PROMEDIO, etc.)
 - La opción **Mostrar valores como** permite ver porcentajes, diferencias, etc.
 - Las tablas dinámicas **no se actualizan automáticamente** al cambiar los datos fuente
-

—Ya tengo una imagen más clara —dijo Sofía, mirando la tabla dinámica terminada—. Hay tres tipos de movimientos claramente diferenciados. Y una cantidad de dinero que no cuadra con la contabilidad del taller.

—¿Qué crees que sea?

—No estoy segura. Pero si el abuelo manejaba tanto dinero, tenía que haber un registro oficial en algún lado. Tal vez una cuenta bancaria que no conocíamos.

—O tal vez —dijo Carlos en voz baja— algo que no debía estar en los libros oficiales.

Sofía lo miró. —¿Qué sugieres?

—Nada todavía. Pero mañana vamos a visualizar estos datos con gráficos. Tal vez los números nos cuenten una historia que las tablas no pueden mostrar.

Mientras guardaba el archivo, Sofía notó que su mano temblaba ligeramente. El misterio se estaba volviendo más grande de lo que había imaginado. Pero también más emocionante.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 5: Revelaciones

Tema: Gráficos avanzados — combinados, minigráficos, de dispersión

—Los números me están dando dolor de cabeza —dijo Sofía, frotándose las sienes—. Tengo las tablas dinámicas, tengo los totales, pero no puedo ver el cuadro completo. Es como tener todas las piezas del rompecabezas pero no saber cómo encajan.

—Entonces es hora de **visualizar** —respondió Carlos—. El ojo humano procesa imágenes sesenta mil veces más rápido que el texto. Un buen gráfico puede revelar en segundos lo que una tabla no muestra en horas.

—Ya sé hacer gráficos básicos. Barras, líneas, pastel.

—Eso es el nivel principiante. Para este archivo necesitamos **gráficos avanzados**: combinados, minigráficos y de dispersión.

Gráfico combinado: Dos historias en una

—Quiero ver la relación entre ingresos y egresos a lo largo del tiempo —dijo Sofía—. ¿Puedo poner ambas líneas en un mismo gráfico?

—Sí, pero si las escalas son muy diferentes, una línea se va a aplanar. La solución es un **gráfico combinado** que usa dos ejes Y: uno a la izquierda y otro a la derecha.

Carlos seleccionó los datos de la tabla dinámica por años: Año, Suma de Valor_A (ingresos), Suma de Valor_B (egresos).

—Paso 1: **Insertar > Gráfico combinado > Columna agrupada - Línea en eje secundario**.

Excel creó un gráfico con las columnas de ingresos y egresos, más una línea para la diferencia.

—No necesito la diferencia ahora —dijo Sofía—. Quiero que Valor_A sean columnas y Valor_B sea una línea.

—Personalicémoslo. Haz clic derecho sobre una de las series > **Cambiar tipo de gráfico de series**. Pon Valor_A como "Columna agrupada" y Valor_B como "Línea". Marca "Eje secundario" para Valor_B.

El gráfico se transformó. Ahora mostraba:

- Columnas azules para los ingresos (eje izquierdo, de 0 a 250,000)

- Línea naranja para los egresos (eje derecho, de 0 a 200,000)

—¡Ahora veo claramente la brecha entre ingresos y egresos! —exclamó Sofía.

—Y nota algo interesante —señaló Carlos—. En 2008, la línea de egresos casi toca el tope de las columnas de ingresos. El margen de ganancia fue casi cero.

—El año de la crisis. El abuelo sobrevivió por poco.

—Ahora cambiemos los colores para que sea más intuitivo: verde para ingresos, rojo para egresos.

Formato de gráficos: el arte de comunicar

—Un gráfico feo puede arruinar un buen análisis —dijo Carlos—. Dedicar tiempo al formato.

Elementos esenciales de un gráfico:

1. **Título del gráfico:** Debe ser descriptivo. En lugar de "Valor_A y Valor_B", pon "Ingresos vs Egresos (2005-2015)"

2. **Títulos de ejes:** Explica qué representan los números

3. **Leyenda:** Identifica cada serie

4. **Etiquetas de datos:** Muestran valores específicos (opcional, úsalo con moderación)

5. **Cuadrícula:** Ayuda a leer valores, pero no debe ser intrusiva

Para agregar/quitar elementos: haz clic en el ícono + junto al gráfico, o ve a **Diseño > Agregar elemento de gráfico**.

—¿Y esos colores predeterminados? —preguntó Sofía señalando el azul y naranja.

—Puedes cambiarlos. Doble clic en una serie > **Formato de serie de datos > Relleno**. Elige colores de la paleta del taller, por ejemplo.

—También puedes agregar **líneas de tendencia** —continuó Carlos—. Haz clic derecho sobre la serie de ingresos > **Agregar línea de tendencia**. Puedes elegir lineal, exponencial, polinómica, etc.

La línea de tendencia lineal mostró una pendiente positiva: los ingresos del taller estaban creciendo a lo largo de los años.

—El negocio crecía —dijo Sofía—. Entonces, ¿por qué el abuelo guardaba este archivo en secreto?

Minigráficos: gráficos dentro de celdas

—A veces no necesitas un gráfico enorme —dijo Carlos—. A veces necesitas una **micro-visualización** dentro de una celda. Eso son los **minigráficos**.

—¿Gráficos dentro de celdas? ¿Como las barras de datos?

—Parecido, pero más versátiles. Las barras de datos solo muestran una barra proporcional. Los minigráficos muestran **tendencias**: líneas, columnas, ganancias/pérdidas.

—Selecciona una celda vacía, por ejemplo al lado de cada año en tu tabla resumen. Ve a **Insertar > Minigráfico > Línea**.

En el cuadro de diálogo, selecciona el rango de datos para ese año (los valores mensuales).

—Arrástralo hacia abajo para crear minigráficos para cada año.

El resultado fue una columna de pequeñas líneas que mostraban la tendencia mensual de cada año.

—¡Es como un electrocardiograma del negocio! —dijo Sofía—. Puedo ver los picos y valles de cada año en segundos.

—Exactamente. Y hay tres tipos:

Tipo	Descripción	Mejor para
Línea	Línea de tendencia	Mostrar evolución en el tiempo
Columna	Barras pequeñas	Comparar magnitudes entre periodos
Ganancia/Pérdida	Barras positivas/negativas	Mostrar resultados netos

—Los minigráficos tienen opciones en la pestaña **Diseño de minigráfico**: puedes marcar el punto más alto, el más bajo, los puntos negativos, el primer y último punto.

Sofía marcó el punto más alto de cada año con un marcador rojo.

—¿Ves? —dijo—. En casi todos los años, el pico más alto es noviembre o diciembre. Excepto en 2008, donde el pico fue en marzo.

—¿Y qué pasó en marzo de 2008?

—No lo sé... pero puedo investigarlo.

Gráfico de dispersión: la correlación inesperada

—Ahora vamos a hacer algo más avanzado —dijo Carlos—. Un **gráfico de dispersión** (XY). Este gráfico no muestra la evolución en el tiempo, sino la **relación entre dos variables**.

—¿Qué variables?

—Probemos Valor_A vs Valor_C. Si hay una correlación entre ellas, podría ser una pista importante.

Carlos seleccionó las columnas Valor_A y Valor_C del archivo original, y creó un gráfico de dispersión: **Insertar > Gráfico de dispersión > Solo con marcadores**.

Apareció una nube de puntos.

—No veo un patrón claro —dijo Sofía.

—Agrega una **línea de tendencia lineal**. Haz clic derecho sobre cualquier punto > **Agregar línea de tendencia**. Marca "Presentar ecuación en el gráfico" y "Presentar el valor R cuadrado en el gráfico".

La ecuación apareció: $y = 0.035x + 12.4$, con un $R^2 = 0.89$.

—El R cuadrado es 0.89 —dijo Carlos—. Eso significa que hay una **correlación fuerte** entre Valor_A y Valor_C. El 89% de la variación de Valor_C se explica por Valor_A.

—¿Qué significa eso en términos prácticos?

—Que Valor_C no es independiente de Valor_A. Podría ser un cálculo basado en Valor_A: un porcentaje, un impuesto, una comisión.

Sofía calculó: $67 / 1450 = 0.0462$. Aproximadamente 4.6%.

Hizo la prueba con otros pares:

Valor_A	Valor_C	Porcentaje
---------	---------	------------

1450	67	4.62%
890	12	1.35%
2340	89	3.80%
3450	23	0.67%
5670	45	0.79%

—No es un porcentaje constante —observó Sofía.

—Exacto. No es un impuesto fijo ni una comisión. Es otra cosa. Algo que cambia con el tiempo o con otra variable.

—Pero la correlación es fuerte... tal vez Valor_C es una variable dependiente de Valor_A pero con otro factor. Como un costo que depende del volumen pero con descuentos por cantidad.

—Exactamente. Ahora, prueba con Valor_B vs Valor_C.

Sofía creó otro gráfico de dispersión. El R^2 fue de 0.23 —correlación muy baja.

—Valor_C está relacionado con Valor_A, no con Valor_B —concluyó—. Eso es una pista importante. Significa que Valor_A y Valor_C miden aspectos del mismo fenómeno, mientras que Valor_B es independiente.

—Tal vez Valor_A y Valor_C son dos caras de la misma moneda —dijo Carlos—. Y Valor_B es otra cosa completamente diferente.

Enigma 5.1: Crea un gráfico combinado

Usando los datos del archivo secreto, crea un gráfico combinado que muestre:

- Columnas para la suma de Valor_A por año
- Línea con eje secundario para la suma de Valor_B por año

Personaliza colores, agrega títulos y una línea de tendencia para la serie de Valor_A.

Enigma 5.2: Minigráficos de tendencia

En una tabla resumen por año, agrega minigráficos de tipo línea para mostrar la tendencia mensual de Valor_A en cada año. Marca el punto máximo de cada minigráfico con un color diferente.

¿Qué año muestra la tendencia más volátil?

Enigma 5.3: Dispersión reveladora

Crea un gráfico de dispersión entre Valor_A (eje X) y Valor_B (eje Y). Agrega línea de tendencia lineal y muestra el R^2 .

¿Qué te dice este gráfico sobre la relación entre ingresos (Valor_A) y egresos (Valor_B)?

Lo que aprendiste

- Los **gráficos combinados** permiten visualizar series con escalas diferentes usando ejes secundarios

- Las **líneas de tendencia** muestran la dirección general de los datos y permiten proyectar valores futuros

- Los **minigráficos** son micro-gráficos dentro de celdas que muestran tendencias de forma compacta

- Los **gráficos de dispersión** revelan correlaciones entre variables que no son obvias en tablas

- El **R² (coeficiente de determinación)** mide qué tan bien se ajusta un modelo a los datos (0=sin correlación, 1=correlación perfecta)

—La correlación entre Valor_A y Valor_C es la pista más importante hasta ahora —dijo Sofía—. Si descubro qué representa Valor_C, tendré la clave del archivo.

—Hay otro detalle —dijo Carlos—. En los comentarios que encontramos, uno decía "Verificar con cuaderno azul". ¿Revisaste si hay un cuaderno azul entre las cosas de tu abuelo?

—No... pero sé dónde podría estar. En el desván, detrás del archivador, hay una caja con sus cuadernos personales. No los revisé porque pensé que eran diarios personales.

—Tal vez sea momento de revisarlos.

Sofía sintió un escalofrío. El misterio se estaba volviendo más profundo. Pero también más claro. Como si cada herramienta de Excel que aprendía fuera una llave que abría una nueva puerta.

Y la siguiente puerta era el cuaderno azul de Don Rafael.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 6: El Código del Abuelo

Tema: Herramientas de datos — texto en columnas, quitar duplicados, validación

El cuaderno azul estaba exactamente donde Sofía recordaba. En una caja de cartón detrás del archivador metálico, cubierto de polvo pero perfectamente conservado. La portada decía, en la caligrafía impecable de Don Rafael: *"Registros Varios — No extraviar"*.

Sofía sopló el polvo y abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones en columnas: fechas, códigos, números. Pero no era una tabla ordenada como las de Excel. Era un caos de información: a veces los datos estaban separados por guiones, a veces por espacios, a veces por barras inclinadas.

—El abuelo tenía un sistema —dijo Sofía, mostrándole el cuaderno a Carlos—. Pero no era consistente.

—Eso es típico de los datos del mundo real —respondió Carlos—. La gente escribe la misma información de mil maneras diferentes. Y cuando la pasas a Excel, terminas con un desastre.

—¿Cómo se limpia un desastre así?

—Con las **herramientas de datos** de Excel. Son como el equipo de limpieza de tu hoja de cálculo.

Texto en columnas: separar lo que está junto

—Mira esta línea del cuaderno —dijo Sofía—: "15/01/2005-AX-1001-1450". Todo junto, separado por guiones.

—En Excel, eso es una sola celda con un texto. Pero en realidad son cuatro datos diferentes: fecha, código, tipo y valor. Necesitamos **separarlos**.

La herramienta es **Texto en columnas**:

1. Selecciona la columna con los datos combinados
2. Ve a **Datos > Texto en columnas**
3. Se abre un asistente de tres pasos

Paso 1: Elige "Delimitados" (si los datos están separados por un carácter) o "Ancho fijo" (si están en columnas de ancho constante).

—En este caso, "Delimitados".

Paso 2: Elige el delimitador. Puede ser tabulador, punto y coma, coma, espacio, o "Otro".

Escribe el guión (-).

—En la vista previa, Excel muestra cómo quedarán separados los datos.

Paso 3: Elige el formato de cada columna (General, Texto, Fecha) y el destino (dónde colocar los datos separados).

—Acepta.

Instantáneamente, la columna original se dividió en cuatro columnas:

Fecha	Código	Tipo	Valor
15/01/2005	1001	AX	1450

—¡Magia! —exclamó Sofía.

—No es magia, es Excel. Y hay más opciones:

Ancho fijo: Cuando los datos están alineados en columnas de ancho fijo (como los datos de mainframe). En lugar de elegir un delimitador, arrastras líneas para indicar dónde cortar.

Delimitadores múltiples: Puedes marcar varios delimitadores. Por ejemplo, si los datos usan guiones y espacios, Excel tratará ambos como separadores.

Tratar delimitadores consecutivos como uno solo: Útil cuando hay espacios extras: "Hola mundo" se trata como "Hola" y "mundo", no "Hola", "", "", "mundo".

Quitar duplicados: datos únicos

—Ahora que tenemos los datos separados, revisemos si hay duplicados —dijo Carlos—. En diez años de registros, es probable que algunos estén repetidos.

Datos > Quitar duplicados

—Selecciona todo el rango. En el cuadro de diálogo, elige las columnas que deben ser únicas. Si marcas todas las columnas, eliminará filas completamente idénticas. Si marcas solo "Código", eliminará filas con códigos repetidos.

Sofía seleccionó todas las columnas. Excel informó: "Se encontraron 12 valores duplicados; se eliminaron. Quedan 988 valores únicos."

—Doce registros duplicados —dijo Sofía—. ¿Por qué el abuelo tendría registros duplicados?

—Tal vez los anotó dos veces sin darse cuenta. O tal vez alguien más los anotó.

—O tal vez los duplicados son una pista —dijo Sofía—. Revisemos cuáles eran.

Carlos le mostró cómo recuperar la información: antes de quitar duplicados, aplica **Formato condicional > Reglas para resaltar celdas > Valores duplicados**. Los duplicados se resaltan en rojo. Puedes revisarlos antes de eliminarlos.

Los doce registros duplicados tenían una característica común: todos eran del tipo AX (ingresos) y todos eran de valores especialmente altos.

—Interesante —murmuró Carlos—. Los valores altos están duplicados. Como si alguien los hubiera registrado dos veces intencionalmente.

—¿Para inflar los ingresos?

—O para ocultar algo. Un movimiento puede disfrazarse entre duplicados.

Validación de datos para calidad

—Ahora que limpiamos los datos, debemos asegurarnos de que los datos nuevos que ingresemos cumplan con ciertos estándares —dijo Carlos—. Para eso sirve la **validación de datos** que vimos antes, pero aplicada a la calidad.

Algunas validaciones útiles para este proyecto:

Fechas válidas:

```
Permitir: Fecha  
Datos: entre  
Fecha inicial: 01/01/2005  
Fecha final: 31/12/2015
```

Códigos con formato específico:

```
Permitir: Longitud de texto  
Datos: igual a  
Longitud: 7
```

(Asumiendo que los códigos tipo "AX-1001" tienen 7 caracteres)

Valores positivos:

```
Permitir: Decimal  
Datos: mayor que  
Mínimo: 0
```

—Y la validación más útil de todas —dijo Carlos—: **Personalizada con fórmula**.

—¿Como cuál?

—Que el código comience con las letras permitidas (A, B, C, D):

```
=Y(IZQUIERDA(A2;1)="A"; O(DERECHA(A2;1)="X"))
```

Bueno, esta es muy específica. Una más general:

```
=O(IZQUIERDA(A2;2)="AX"; IZQUIERDA(A2;2)="BX"; IZQUIERDA(A2;2)="CX"; IZQUIERDA(A2;2)="DX")
```

—Así, si alguien escribe "ZX-1001", Excel lo rechazará.

Relleno rápido: el aliado invisible

—Hay otra herramienta que te va a encantar —dijo Carlos—: **Relleno rápido** (Flash Fill). Es como magia predictiva.

—¿Qué hace?

—Reconoce patrones en tus datos y los completa automáticamente. Mira, en tu columna de códigos tienes "AX-1001". Quiero separar las letras de los números. En una columna nueva, escribe "AX" en la primera fila. En la siguiente fila, empieza a escribir "BX" ... y Excel te sugerirá el resto.

Sofía probó: escribió "AX" en B2, "BX" en B3. Excel mostró una vista previa en gris para el resto de las celdas. Presionó Enter.

—¡Completó todo!

—Relleno rápido es ideal para:

- Separar nombres completos en nombre y apellido
- Extraer partes de códigos
- Formatear texto inconsistente
- Combinar datos de múltiples columnas

Se activa automáticamente cuando Excel detecta un patrón, o manualmente con **Datos >**

Relleno rápido (Ctrl+E).

—Pero cuidado —advirtió Carlos—: Relleno rápido no es dinámico. Si cambias los datos originales, no se actualiza. Es una herramienta de transformación única, no una fórmula.

Enigma 6.1: Limpieza de datos

El cuaderno azul tiene una entrada que dice: "2008/03/15_BX_1002_890_12". En Excel, escribe esto en una celda. Usa **Texto en columnas** con delimitadores "/", "_" para separar todos los componentes.

¿Cuántas columnas obtienes? ¿Reconoció Excel la fecha automáticamente?

Enigma 6.2: Detecta y analiza duplicados

En el archivo secreto original, aplica formato condicional para resaltar duplicados en la columna "Código" + "Valor_A" combinados (usa una columna auxiliar con =A2&B2 para crear un identificador único). ¿Cuántos duplicados exactos hay?

Enigma 6.3: Validación de integridad

Crea una validación personalizada en la columna "Valor_A" que solo acepte valores que sean múltiplos de 10 (pista: usa la función RESIDUO). ¿Cuántos valores en el archivo original NO son múltiplos de 10?

Lo que aprendiste

- **Texto en columnas** separa datos combinados en columnas individuales usando delimitadores o ancho fijo
 - **Quitar duplicados** elimina filas repetidas basándose en una o más columnas
 - **Relleno rápido** (Flash Fill) detecta patrones y completa datos automáticamente
 - La **validación de datos personalizada** con fórmulas asegura la integridad de los datos
 - Los datos del mundo real casi siempre necesitan limpieza antes de ser analizados
-

—El cuaderno azul tiene más información de la que pensaba —dijo Sofía, hojeando las páginas—. Pero está todo mezclado. Fechas, códigos, nombres de personas...

—¿Nombres? —preguntó Carlos—. ¿Qué nombres?

—Aquí dice "Montenegro" —Sofía señaló una página—. "2009-04-12: Entregado a Montenegro."

Y aquí: "2010-11-03: Montenegro confirma."

—El abogado —dijo Carlos—. El mismo que mencionó que tenía instrucciones de tu abuelo.

—¿Qué le habrá entregado el abuelo?

—No lo sé. Pero tal vez sea momento de visitar al señor Montenegro.

Sofía guardó el cuaderno en su mochila. El rompecabezas tenía cada vez más piezas, y algunas empezaban a encajar. Pero todavía faltaba la imagen completa.

—Antes de visitar al abogado —dijo—, quiero entender mejor estos números. Hay algo que no cuadra.

—Mañana te enseño **rangos con nombre** —dijo Carlos—. Te va a ayudar a organizar todo esto de una manera más clara.

—¿Más claro que tener los datos limpios?

—Mucho más. Porque no se trata solo de tener los datos limpios, sino de poder **referenciarlos** de manera que las fórmulas tengan sentido.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 7: Nombres con Significado

Tema: Rangos con nombre, administrador de nombres

—¿Te has dado cuenta de que tus fórmulas se están volviendo ilegibles? —preguntó Carlos mientras miraba la pantalla de Sofía.

—¿Ilegibles? Funcionan bien.

—Funcionan, sí. Pero mira esta fórmula:

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; $G$2:$H$156; 2; FALSO); "No encontrado")
```

—¿Qué es ` \$G\$2:\$H\$156 `?

—Es el rango de la tabla maestra —respondió Sofía—. Columna G y H, filas 2 a 156.

—¿Y si dentro de un mes agregas más filas? Tendrías que cambiar todas las fórmulas. ¿Y si alguien más tiene que mantener este archivo? Tendría que descifrar qué significa cada rango.

—Ya veo el problema. No es muy... amigable.

—Por eso existen los **rangos con nombre**. En lugar de escribir ` \$G\$2:\$H\$156 `, puedes escribir `TablaMaestraProductos`. La fórmula se lee sola:

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; TablaMaestraProductos; 2; FALSO); "No encontrado")
```

—Es como darle nombre a las direcciones —dijo Sofía—. Como ponerle "Casa de la Abuela" en lugar de "Av. Los Pinos 123".

—Exactamente. Y además, el rango se ajusta automáticamente si agregas o quitas datos.

Creando rangos con nombre

—Hay varias formas de crear rangos con nombre:

Método 1: Cuadro de nombres

—A la izquierda de la barra de fórmulas está el **cuadro de nombres**. Selecciona el rango y escribe el nombre allí.

Sofía seleccionó el rango de la tabla maestra (G1:H156) y escribió `TablaMaestra` en el cuadro de nombres. Presionó Enter.

—Listo. Ahora `TablaMaestra` se refiere a ese rango.

Método 2: Administrador de nombres

—Para más control, usa **Fórmulas > Administrador de nombres** (o Ctrl+F3).

Se abrió un cuadro de diálogo mostrando todos los nombres definidos en el libro.

—**Nuevo...** —dijo Carlos—. Aquí puedes:

1. Escribir el **Nombre** (sin espacios, sin caracteres especiales)
2. Seleccionar el **Ámbito** (solo esta hoja o todo el libro)
3. Escribir un **Comentario** explicativo
4. Definir el **rango** al que se refiere

—Crea un nombre para la columna Valor_A del archivo secreto.

Sofía creó: `Ingresos` = `Hoja1!\$B\$2:\$B\$1001`

—Ahora puedo hacer `=SUMA(Ingresos)` en lugar de `=SUMA(Hoja1!\$B\$2:\$B\$1001)`.

—Exacto. Y la fórmula es mucho más clara.

Método 3: Crear desde selección

—Si tu tabla tiene encabezados, puedes crear nombres automáticamente.

Selecciona la tabla incluyendo los encabezados. Ve a **Fórmulas > Crear desde selección**.

Marca "Fila superior". Excel creará nombres usando los encabezados.

—Así, si tu columna se llama "Valor_A", se creará automáticamente un nombre `Valor\_A` para todo el rango de datos.

Reglas para nombres válidos

—Los nombres tienen reglas —advirtió Carlos—:

Regla	Correcto	Incorrecto
Sin espacios	TotalIngresos	Total Ingresos
No empieza con número	Ingreso2024	2024Ingreso
Sin caracteres especiales	Ventas_Q1	Ventas-Q1
No es una dirección de celda	Total1	A1
Máximo 255 caracteres	—	(más de 255)

—Puedes usar mayúsculas, minúsculas, números (no al inicio), guión bajo (_), punto (.)
—aunque el punto puede confundirse con el operador de rango, así que mejor evitarlo.

—¿Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas? —preguntó Sofía.

—No. `TotalIngresos` y `totalingresos` son el mismo nombre. Excel los trata como iguales.

Beneficios de los rangos con nombre

—Más allá de la legibilidad, los rangos con nombre tienen ventajas prácticas:

1. Fórmulas auto-documentadas:

```
=SUMA(Ingresos) - SUMA(Gastos)
```

VS

```
=SUMA(Hoja1!B:B) - SUMA(Hoja1!C:C)
```

2. Navegación rápida:

—En el cuadro de nombres, escribe `Ingresos` y presiona Enter. Excel te lleva directamente a ese rango.

3. Rangos dinámicos (avanzado):

—Un rango con nombre puede crecer automáticamente usando la función DESREF:

```
=DESREF(Hoja1!$B$2;0;0;CONTARA(Hoja1!$B:$B);1)
```

—Este rango se expande automáticamente al agregar nuevos datos. Pero eso es nivel avanzado.

4. Listas desplegables dinámicas:

—Recuerdas las listas desplegables que aprendiste? Puedes referenciar un rango con nombre en la validación: `=ListaMaderas`.

Usando nombres en fórmulas

—Ahora reescribamos algunas fórmulas del archivo con nombres —propuso Carlos.

Sofía había estado usando:

```
=SUMA(Hoja1!$B$2:$B$1001)
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; Hoja1!$G$2:$H$156; 2; FALSO); "No encontrado")
=PROMEDIO(Hoja1!$C$2:$C$1001)
```

Después de crear los nombres:

```
=SUMA(Ingresos)
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; TablaMaestra; 2; FALSO); "No encontrado")
=PROMEDIO(Egresos)
```

—¿Ves la diferencia? —dijo Carlos—. Ahora cualquiera que abra el archivo puede entender qué hace cada fórmula sin tener que rastrear referencias.

—Es hermoso —dijo Sofía—. ¿Por qué no me enseñaste esto antes?

—Porque primero necesitabas entender las referencias absolutas y relativas. Los rangos con nombre son como referencias absolutas con esteroides.

Administrador de nombres

—Cuando tu archivo crece, puedes tener docenas de nombres —dijo Carlos—. El **Administrador de nombres** (Ctrl+F3) te permite:

1. **Ver todos los nombres** definidos en el libro
2. **Editar** la referencia de un nombre
3. **Eliminar** nombres que ya no usas
4. **Filtrar** por ámbito (hoja o libro)
5. **Buscar** nombres específicos

—También puedes ver el **uso de nombres** en las fórmulas: si un nombre está en uso, no deberías eliminarlo sin antes actualizar las fórmulas que lo referencian.

Enigma 7.1: Nombra las columnas del archivo secreto

Crea rangos con nombre para cada columna del archivo secreto:

- `Codigos` = columna A
- `Ingresos` = columna B (Valor_A)
- `Egresos` = columna C (Valor_B)
- `Indicador` = columna D (Valor_C)
- `Fechas` = columna E

Luego escribe una fórmula que calcule el total de ingresos menos egresos usando estos nombres.

Enigma 7.2: Crea un nombre para el rango dinámico de la tabla maestra

Usando DESREF, crea un nombre `Productos` que se expanda automáticamente al agregar productos a la tabla maestra. Pista:

```
=DESREF(Hoja2!$A$2;0;0;CONTARA(Hoja2!$A:$A)-1;2)
```

Enigma 7.3: Documenta tu archivo

En el Administrador de nombres, agrega comentarios a cada nombre explicando qué representa. Por ejemplo, para `Ingresos`: "Valores de ingreso del archivo secreto de Don Rafael (2005-2015)".

Lo que aprendiste

- Los **rangos con nombre** reemplazan direcciones de celda por nombres descriptivos
 - Se crean desde el **cuadro de nombres**, el **Administrador de nombres** o **Crear desde selección**
 - Tienen **reglas** (sin espacios, no empiezan con número, sin caracteres especiales)
 - Hacen las **fórmulas más legibles** y auto-documentadas
 - El **Administrador de nombres** permite gestionar, editar y eliminar nombres
 - Los **rangos dinámicos** (con DESREF) se expanden automáticamente al agregar datos
-

—Con los rangos con nombre, el archivo está mucho más organizado —dijo Sofía—. Pero todavía no sé qué representan los números.

—Tal vez sea momento de dejar de mirar el pasado y empezar a planear el futuro —dijo Carlos—. Mañana te enseño **análisis de hipótesis**.

—¿Para qué?

—Para responder preguntas como: "¿Cuánto tengo que vender para alcanzar una meta?" o "¿Qué pasa si los costos suben un 20%?".

—¿Y eso cómo me ayuda con el misterio del abuelo?

—Tal vez no te ayude con el pasado. Pero te ayudará a decidir qué hacer con lo que descubras. El abuelo no solo quería que encontraras el archivo. Quería que hicieras algo con él.

Sofía asintió lentamente. Tenía la sensación de que se acercaba a algo grande. Algo que cambiaría no solo su comprensión del pasado, sino también el futuro del taller.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 8: ¿Qué Pasaría Si...?

Tema: Análisis de hipótesis — buscar objetivo, tabla de datos, escenarios

—¿Sabes cuál es la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que prospera? —preguntó Carlos, mientras ambos miraban los números del taller en la pantalla.

—¿El dinero? —aventuró Sofía.

—No exactamente. La información. Un negocio que prospera es aquel que puede responder preguntas como: "¿Qué pasa si las ventas bajan un 20%?" o "¿Cuánto necesito vender para ganar 100,000 soles al año?".

—Esas son preguntas difíciles.

—Excel tiene herramientas específicas para responderlas. Se llaman **herramientas de análisis de hipótesis** (What-If Analysis). Y hay tres tipos principales:

1. **Buscar objetivo** (Goal Seek): Para encontrar el valor necesario para alcanzar una meta
 2. **Tabla de datos** (Data Table): Para ver múltiples resultados variando uno o dos valores
 3. **Administrador de escenarios** (Scenario Manager): Para comparar diferentes conjuntos de valores
-

Buscar objetivo: ¿Cuánto necesito vender?

—Empecemos con algo práctico —dijo Carlos—. Tú quieres que el taller genere 200,000 soles de ganancia este año. Actualmente tenemos estos datos:

Concepto	Valor
Precio promedio por silla	250
Costo de materiales por silla	120
Costos fijos mensuales (alquiler, sueldos, etc.)	8,000
Sillas vendidas al mes (promedio)	40
Ganancia mensual actual	$(250-120)*40 - 8000 = -2,800$

—¿Estamos perdiendo dinero? —preguntó Sofía alarmada.

—Sí. 2,800 soles al mes. Pero no es porque el negocio no funcione, sino porque no estamos vendiendo suficiente volumen. Necesitamos descubrir **cuántas sillas vender para alcanzar**

una meta.

Buscar objetivo resuelve esto:

1. Crea una celda para la ganancia mensual:

$\text{=(Precio - CostoMaterial) * Cantidad - CostosFijos}$

2. Ve a **Datos > Análisis de hipótesis > Buscar objetivo**

3. Configura:

- **Definir la celda:** la celda de la ganancia mensual
- **Con el valor:** 0 (punto de equilibrio)
- **Para cambiar la celda:** la celda de la cantidad

Excel ejecutó el cálculo:

—Para alcanzar el punto de equilibrio (ganancia = 0), necesitas vender aproximadamente **62 sillas al mes** —dijo Carlos.

—Eso es 22 sillas más de las que vendemos ahora —dijo Sofía—. Es un aumento del 55%.

—Correcto. Y para ganar 200,000 al año (16,667 al mes), necesitarías vender...

Carlos configuró otro Buscar objetivo con valor 16,667.

—... **212 sillas al mes**.

—Eso es imposible —dijo Sofía—. No tenemos capacidad para fabricar 212 sillas al mes.

—Entonces necesitas ajustar otras variables: subir el precio, reducir costos, o ambas. Buscar objetivo te ayuda a explorar esas opciones.

Tabla de datos: Explorando múltiples escenarios

—Buscar objetivo cambia un solo valor. Pero si quieres ver **múltiples posibilidades a la vez**, necesitas una **tabla de datos**.

—¿Como una matriz de resultados?

—Exactamente. Puedes crear una tabla que muestre la ganancia para diferentes combinaciones de precios y cantidades.

Paso 1: Crea una celda con la fórmula de ganancia (la celda de resultado).

Paso 2: En una columna, escribe diferentes cantidades (30, 40, 50, 60, 70...). En una fila, escribe diferentes precios (200, 250, 300, 350).

Paso 3: Selecciona toda la matriz incluyendo la fila y columna de valores.

Paso 4: **Datos > Análisis de hipótesis > Tabla de datos**.

Paso 5: En "Celda de fila", selecciona la celda del precio. En "Celda de columna", selecciona la celda de la cantidad.

Excel llenó la tabla con los resultados:

Precio	30	40	50	60	70	80
200	-5,600	-4,800	-4,000	-3,200	-2,400	-1,600
250	-4,100	-2,800	-1,500	-200	1,100	2,400
300	-2,600	-800	1,000	2,800	4,600	6,400

350	-1,100	1,200	3,500	5,800	8,100	10,400
---------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

—Con esta tabla —dijo Carlos—, puedes ver todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si vendes 50 sillas a 300 soles, ganas 1,000 soles al mes. Si vendes 80 sillas a 350, ganas 10,400.

—Pero vender 80 sillas a 350 suena difícil...

—Tal vez. Pero ahora tienes **datos** para tomar decisiones, no solo corazonadas.

—¿Y si quiero variar tres variables? —preguntó Sofía.

—La tabla de datos solo maneja dos variables. Para más, necesitas el Administrador de escenarios.

Administrador de escenarios: El "qué pasaría si" completo

—El **Administrador de escenarios** te permite guardar diferentes conjuntos de valores y compararlos uno al lado del otro.

Paso 1: Define las celdas que cambiarán (variables): Precio, CostoMaterial, CostosFijos, Cantidad.

Paso 2: Ve a **Datos > Análisis de hipótesis > Administrador de escenarios**.

Paso 3: Crea el primer escenario:

- **Nombre:** "Actual"
- **Celdas cambiantes:** selecciona las cuatro celdas
- **Valores:** los valores actuales

Paso 4: Agrega más escenarios:

Escenario	Precio	CostoMaterial	CostosFijos	Cantidad
Actual	250	120	8,000	40
Optimista	350	100	7,000	70
Pesimista	200	150	9,000	25
Meta 2026	300	110	8,000	60

—Una vez creados los escenarios, puedes **Mostrar** cada uno para ver cómo cambia la ganancia. O puedes generar un **Resumen** que los compare todos:

Paso 5: Haz clic en **Resumen**. Elige "Resumen de escenarios". Excel crea una nueva hoja con todos los escenarios comparados.

Celda	Actual	Optimista	Pesimista	Meta 2026
Ganancia	-2,800	10,500	-9,250	3,400

—Así puedes ver de un vistazo qué funciona y qué no —concluyó Carlos.

Aplicación al misterio

—¿Y cómo me ayuda esto con el archivo del abuelo? —preguntó Sofía.

—Porque los números del archivo secreto no solo son registros del pasado —respondió Carlos—.

Son también un **plan para el futuro**.

—¿Qué quieres decir?

—Mira las transferencias (tipo CX). Siguen un patrón: cada tres meses, una transferencia de una cantidad específica a una cuenta que no hemos identificado. Y el monto es consistente: 5,000 soles cada trimestre.

—5,000 al trimestre... 20,000 al año...

—Durante 10 años. Eso es 200,000 soles. ¿A dónde crees que fueron?

—No sé... ¿Una cuenta de ahorros?

—O algo más. Tal vez el abuelo estaba **ahorrando para algo grande**. Y ese archivo es el registro de esos ahorros. Las columnas Valor_A, Valor_B, Valor_C podrían ser diferentes fuentes de ingreso que alimentaban esa cuenta.

—¿Como un fondo de expansión?

—Exactamente. Y con las herramientas de análisis de hipótesis, podemos proyectar cuánto hay ahora si ese dinero se invirtió con cierto interés.

Sofía abrió una nueva hoja y escribió:

```
Ahorro trimestral: 5,000
Tasa de interés estimada: 4% anual
Período: 10 años
Fórmula: =VF(4%/4; 10*4; -5000)
```

—La función VF (Valor Futuro) nos da el total: aproximadamente 245,000 soles.

—245,000 soles —repitió Sofía—. Eso es suficiente para... no sé, ¿expandir el taller? ¿Comprar maquinaria nueva?

—O abrir una nueva sucursal. O financiar la educación de alguien. O... cualquier cosa que tu abuelo considerara importante.

Enigma 8.1: Punto de equilibrio del taller

Usando Buscar objetivo, determina cuántas unidades debe vender el taller al mes para alcanzar el punto de equilibrio (ganancia = 0) si:

- Precio por silla: S/300
- Costo de material: S/130
- Costos fijos mensuales: S/9,500

Enigma 8.2: Tabla de datos de rentabilidad

Crea una tabla de datos de dos variables que muestre la ganancia mensual para:

- Precios: 220, 250, 280, 310, 340 (en la fila)
- Cantidades: 30, 45, 60, 75, 90 (en la columna)

¿Cuál es la combinación que da la mayor ganancia?

Enigma 8.3: Escenarios del archivo secreto

Crea tres escenarios para interpretar los datos del archivo secreto:

- **Escenario A:** Valor_A son ingresos totales, Valor_B son costos operativos (80% de A)
- **Escenario B:** Valor_A son ventas, Valor_B son compras de insumos, Valor_C es margen
- **Escenario C:** Valor_A, B, C son tres cuentas bancarias diferentes que se consolidan

¿Qué escenario parece más plausible según los datos que has analizado?

Lo que aprendiste

• **Buscar objetivo** encuentra el valor necesario en una celda para alcanzar un resultado específico

• Las **tablas de datos** muestran resultados para múltiples combinaciones de una o dos variables

• El **Administrador de escenarios** guarda y compara diferentes conjuntos de valores

• **VF (Valor Futuro)** calcula el valor de una inversión con pagos periódicos

• El análisis de hipótesis convierte datos históricos en **proyecciones para la toma de decisiones**

—245,000 soles —repitió Sofía mientras guardaba el archivo—. Si el abuelo ahorró eso durante 10 años, debía tener un plan.

—Tal vez el plan eras tú —dijo Carlos en voz baja.

—¿Yo?

—Tu abuelo siempre dijo que querías que estudiaras administración. Que tenías talento para los números. Tal vez este archivo no es un misterio que debas resolver, sino una **herencia** que debas recibir.

Sofía sintió un nudo en la garganta. La idea de que su abuelo hubiera estado planeando algo para ella, incluso después de su partida, la llenaba de una emoción difícil de describir.

—Mañana voy a ver al señor Montenegro —dijo finalmente—. Necesito respuestas.

—Yo te acompaño —dijo Carlos—. Pero antes, hay algo más que quiero mostrarte. Cómo unir todo esto en un **dashboard** que cuente la historia completa.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 9: El Mapa del Tesoro

Tema: Dashboard básico con controles de formulario

—Hasta ahora has aprendido muchas herramientas por separado —dijo Carlos la mañana siguiente—: formato condicional, validación, búsquedas, tablas dinámicas, gráficos, análisis de hipótesis. Cada una es poderosa por sí misma.

—Pero juntas deben ser imparables —completó Sofía.

—Exactamente. Y el lugar donde todas se unen es el **dashboard** o **tablero de control**. Es una hoja de resumen que muestra los indicadores más importantes del negocio en un solo vistazo.

—Como el tablero de un carro —dijo Sofía—. Velocidad, combustible, temperatura, todo en un solo lugar.

—Esa es la analogía perfecta. Y como en un carro, los controles deben ser claros, visuales y fáciles de interpretar.

Diseñando el dashboard

—Lo primero es el diseño —dijo Carlos—. Un buen dashboard debe responder tres preguntas:

1. **¿Cómo vamos?** (Indicadores generales)
2. **¿Qué está pasando?** (Tendencias y patrones)
3. **¿Qué debería hacer?** (Alertas y decisiones)

—Vamos a construir el dashboard del taller Mendoza & Hijos.

Carlos abrió una hoja nueva y la llamó "Dashboard".

—Esta será la portada de nuestro análisis —dijo—. Aquí solo pondremos **resúmenes**. Los detalles estarán en otras hojas.

Los elementos del dashboard

Paso 1: Tarjetas de indicadores clave (KPI)

En la parte superior, cuatro tarjetas con los números más importantes:

Ingresos Totales	Egresos Totales	Ganancia Neta	Productividad
S/ 1,856,400	S/ 1,234,500	S/ 621,900	84.5%

—Estos son valores calculados con fórmulas que referencian los rangos con nombre que creaste:

```
=SUMA(Ingresos)
=SUMA(Egresos)
=SUMA(Ingresos) - SUMA(Egresos)
=INDICADOR_PRODUCTIVIDAD (basado en Valor_C)
```

—Usa formato condicional para que la ganancia se muestre en verde si es positiva y roja si es negativa.

Paso 2: Gráfico de tendencia

Debajo de las tarjetas, inserta el **gráfico combinado** que creaste en el Capítulo 5: ingresos vs egresos por año.

Paso 3: Tabla dinámica resumida

Al costado del gráfico, inserta una **tabla dinámica pequeña** que muestre los totales por tipo de código (AX, BX, CX).

Paso 4: Minigráficos

En una sección inferior, muestra minigráficos de tendencia para cada año.

Paso 5: Segmentadores de datos

Agrega segmentadores para filtrar por año y por tipo de código.

Conectando todo

—La magia del dashboard es que todo está **conectado** —dijo Carlos—. Cuando seleccionas un año en el segmentador, la tabla dinámica, los gráficos y las tarjetas se actualizan automáticamente.

—Pero las tarjetas tienen fórmulas SUMA —objetó Sofía—. Las tablas dinámicas no afectan las fórmulas normales.

—Exacto. Por eso las tarjetas deben usar **funciones de tabla dinámica** o **tablas dinámicas con GETPIVOTDATA**.

La función **GETPIVOTDATA** extrae valores de una tabla dinámica:

```
=GETPIVOTDATA("Suma de Valor_A"; $A$3; "Año"; 2008)
```

—Esta fórmula devuelve la suma de ingresos para 2008, según lo que muestra la tabla dinámica. Si cambias el filtro del segmentador... bueno, aquí el filtro es fijo. Para hacerlo dinámico, referenciarías una celda con el año seleccionado.

—O mejor —dijo Carlos—, puedes usar **Tablas dinámicas con varias celdas de valor** y formatearlas para que parezcan tarjetas. No es elegante, pero funciona.

Controles de formulario

—Para hacer el dashboard realmente interactivo, puedes agregar **controles de formulario** —dijo Carlos—. Estos son botones, barras de desplazamiento, casillas de verificación que controlan valores en tu hoja.

Insertar controles: Desarrollador > Insertar > Controles de formulario

—Si no ves la pestaña "Desarrollador", actívala: **Archivo > Opciones > Personalizar cinta > Desarrollador**.

Los controles más útiles:

Control	Función
Botón de giro (Spin Button)	Incrementa/decrementa un valor
Barra de desplazamiento	Cambia un valor arrastrando
Casilla de verificación	Activa/desactiva algo (TRUE/FALSE)
Cuadro combinado	Lista desplegable para seleccionar

—Agreguemos un **botón de giro** para seleccionar el año —propuso Carlos.

1. Insertar > Botón de giro

2. Haz clic derecho > **Formato de control**

3. Vincular el control a una celda (ej: \$Z\$1)

4. Configurar: Valor mínimo 2005, Valor máximo 2015, Incremento 1

—Ahora, cuando hagas clic en las flechas, el valor en Z1 cambia. Y puedes usar ese valor en tus fórmulas.

Por ejemplo:

```
=SUMAR.SI(Fechas; ">="&FECHA(Z1;1;1); Ingresos) - SUMAR.SI(Fechas; ">="&FECHA(Z1;1;1); Egresos)
```

—Filtra los datos para mostrar solo el año seleccionado.

Sofía experimentó con el botón de giro. Al hacer clic, los números del dashboard cambiaban.

—¡Es como tener un control remoto para los datos! —exclamó.

Formato del dashboard

—Un dashboard debe ser **visualmente limpio** —dijo Carlos—. Algunas reglas:

1. **Usa una paleta de colores consistente** (2-3 colores máximo)

2. **Menos es más:** no satures el tablero

3. **Jerarquía visual:** lo más importante debe ser lo más grande

4. **Tipografía clara** y tamaños consistentes

5. **Elimina la cuadrícula** de la hoja (Ver > Cuadrícula)

—Y algo importante —agregó—: **protege el dashboard**. Si otros van a usarlo, protege las celdas con fórmulas para que no las borren accidentalmente.

Revisar > Proteger hoja. Puedes permitir que los usuarios seleccionen celdas pero no las modifiquen, o solo permitir cambios en celdas específicas.

Enigma 9.1: Crea tu primer dashboard

Construye un dashboard para el taller con:

- Tarjetas de KPI (ingresos, egresos, ganancia)

- Gráfico combinado de ingresos vs egresos
 - Tabla dinámica resumida por tipo de código
 - Segmentador de datos para filtrar por año
-

Enigma 9.2: Controles interactivos

Agrega un botón de giro que permita cambiar el año mostrado en las tarjetas KPI. Vincula el control a una celda y usa SUMAR.SI.CONJUNTO para filtrar los datos por año.

Enigma 9.3: Dashboard protegido

Protege tu dashboard con contraseña ("mendoza2026") pero permite que los usuarios puedan usar los segmentadores y los controles de formulario. Pista: en **Proteger hoja**, marca "Usar tablas dinámicas" y "Editar objetos".

Lo que aprendiste

- Un **dashboard** o tablero de control unifica múltiples análisis en una sola vista
 - Los **KPI** (Key Performance Indicators) son los indicadores más importantes del negocio
 - Los **controles de formulario** (botones de giro, barras, casillas) agregan interactividad
 - **GETPIVOTDATA** extrae valores específicos de tablas dinámicas
 - Un buen dashboard es **visualmente limpio, jerárquico y fácil de interpretar**
 - **Proteger** el dashboard evita modificaciones accidentales
-

—Con este dashboard, cualquiera puede entender la salud del taller en segundos —dijo Sofía, admirada—. Es como haber creado un cerebro que resume todo.

—Y mañana —dijo Carlos—, vamos a unir todos estos conocimientos para descifrar el misterio completo. Es hora de saber qué escondía tu abuelo.

—¿Crees que estamos listos?

—Sofía, tienes un dashboard que integra formato condicional, validación, búsquedas, tablas dinámicas, gráficos avanzados, rangos con nombre y análisis de hipótesis. Si no estás lista con eso, nadie lo está.

Por primera vez desde que encontró el archivo secreto, Sofía sintió que el control estaba en sus manos.

Y mañana, descubriría la verdad.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Capítulo 10: La Verdad Emmerge

Tema: Proyecto integrador — consolidación de todo lo aprendido

—Es hora de unir todas las piezas —dijo Carlos, ajustándose los lentes con determinación.

Eran las siete de la mañana. El taller aún no abría. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el tecleo ocasional del mouse. Sobre la mesa, tres cosas: la laptop con el archivo secreto, el cuaderno azul de Don Rafael, y una taza de café humeante.

—Hagamos un repaso de lo que sabemos —propuso Sofía.

Lo que sabemos

El archivo: Un libro de Excel con 1000 registros de transacciones entre 2005 y 2015, protegido con contraseña ("lignum").

Las columnas:

- Código (AX, BX, CX, DX + número correlativo)
- Valor_A, Valor_B, Valor_C (tres tipos de valores numéricos)
- Fecha

Lo que descubrimos con cada herramienta:

Herramienta	Revelación
Formato condicional	Los valores altos se concentran en nov-dic de cada año
Validación y comentarios	El abuelo mencionaba a Carlos y al abogado Montenegro
BUSCARV / BUSCARX / INDICE+COINCIDIR	Los códigos referencian una tabla maestra con productos
Tabla dinámica Resumen de 1.8M	en ingresos, 1.2M en egresos, con un patrón trimestral de transferenci
Gráficos avanzados	Correlación fuerte entre Valor_A y Valor_C ($R^2=0.89$)
Texto en columnas	El cuaderno azul contiene instrucciones y nombres
Rangos con nombre	Las fórmulas ahora son legibles
Análisis de hipótesis	Proyección de 245,000 soles en ahorros
Dashboard	Vista unificada de todo el negocio

—Falta una pieza —dijo Carlos—. El abogado Montenegro.

La visita al abogado

El estudio del Dr. Montenegro estaba en el centro de Lima, en un edificio antiguo con ascensor de rejas. La oficina olía a libros viejos y papel sellado. El hombre, ya mayor, los recibió con una sonrisa que delataba que los estaba esperando.

—Sabía que vendrían —dijo Montenegro, indicándoles que se sentaran—. Don Rafael me dijo: "Mi nieta encontrará el archivo. Y cuando lo haga, necesitará esto."

Abrió un sobre lacrado y extrajo una carta.

"Querida Sofía:

Si estás leyendo esto, significa que encontraste el archivo. Y significa que aprendiste lo suficiente para entenderlo.

Durante 10 años, aparté una parte de los ingresos del taller en un fondo especial. No era dinero que sobrara: era dinero que trabajaba para el futuro. Cada trimestre, transfería 5,000 soles a una cuenta de ahorros. A veces más, cuando el negocio iba bien.

¿Por qué en secreto? Porque no quería que nadie supiera que estábamos ahorrando. Los negocios tienen enemigos, Sofía. Y a veces los enemigos están más cerca de lo que creemos.

El archivo que encontraste no es solo un registro. Es un mapa. Cada código, cada valor, cada fecha cuenta una parte de la historia. Si lograste leerlo, significa que dominas las herramientas que necesitas para manejar no solo este taller, sino cualquier negocio.

Los 245,000 soles (más intereses) están en una cuenta a tu nombre en el Banco del Sur. El número de cuenta está cifrado en el archivo. Si has llegado hasta aquí, sabrás cómo encontrarlo.

Confío en ti, Sofía. Siempre confíe.

Con todo mi amor,

Don Rafael Mendoza"

Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. —No sabía que el abuelo confiaba tanto en mí.

—Tu abuelo —dijo Montenegro— me pidió que te entregara esto solo cuando demostraras que podías descifrar el archivo. Y lo has hecho.

—Pero todavía falta el número de cuenta —dijo Carlos—. Dijo que está cifrado en el archivo.

El descifrado final

De vuelta en el taller, Sofía abrió el archivo con nuevos ojos. Ahora sabía lo que buscaba: un número de cuenta bancaria.

—Si el abuelo cifró el número en el archivo, ¿dónde podría estar? —preguntó.

—Probablemente en los valores —dijo Carlos—. Mira, hay 10 años de datos, 40 trimestres. Si tomamos Valores_C de ciertos trimestres...

—O los códigos —interrumpió Sofía—. Los códigos tienen números: 1001, 1002, 1003... algunos podrían ser parte del número de cuenta.

—Pero hay 1000 códigos. ¿Cuáles elegir?

—Los que tienen sentido. Recordemos la correlación: Valor_A y Valor_C están relacionados. ¿Y si el número de cuenta está en Valor_C de los primeros registros de cada año?

Sofía creó una tabla dinámica filtrando solo los primeros registros de cada año (enero). Extrajo Valor_C de cada uno.

Año	Valor_C (Enero)
2005	67
2006	12
2007	89
2008	23
2009	45
2010	78
2011	34
2012	56
2013	91
2014	18

—67-12-89-23-45-78-34-56-91-18 —leyó Sofía—. No parece un número de cuenta.

—Tal vez tiene que sumar algo... o usar otro método.

—Espera —dijo Sofía—. Y si en lugar de los valores, usamos las **posiciones**? La correlación entre Valor_A y Valor_C era fuerte, pero no perfecta. ¿Y si el mensaje está en la **diferencia**?

Calculó la diferencia entre Valor_A y Valor_C para cada primer registro:

Año	Valor_A	Valor_C	Diferencia
2005	1450	67	1383
2006	890	12	878
2007	2340	89	2251
...	...	...	...

—No funcionó.

—Intenta con los **comentarios** —sugirió Carlos—. Recordemos que el abuelo usaba comentarios en algunas celdas. Tal vez los comentarios contienen pistas.

Sofía revisó los comentarios que había encontrado antes. Uno decía: "AX-1001 a AX-1050 = lote experimental".

—"Lote experimental" —repitió—. ¿Qué tal si el número de cuenta está en los códigos del lote experimental?

Filtró los códigos AX-1001 a AX-1050. En la columna Valor_B, los números formaban una secuencia:

Código	Valor_B
AX-1001	2340
AX-1002	4520
AX-1003	1450
AX-1004	6780
AX-1005	1230

—2340-4520-1450-6780-1230... muy largos para un número de cuenta. Pero tal vez... solo los primeros dígitos.

—O tal vez —dijo Carlos— sea más simple. ¿Qué tal si usas **Relleno rápido** para extraer algo?

—O mejor —dijo Sofía—, usemos los **minigráficos**. Recuerda que los minigráficos muestran tendencias. ¿Y si el patrón del minigráfico de Valor_C para todo el período forma un código?

—No creo que los minigráficos guarden datos cifrados.

—Entonces volvamos a lo básico —dijo Sofía—. El abuelo sabía que yo aprendería Excel. Sabía que llegaría hasta aquí. ¿Qué me enseñó primero en todo esto? **Formato condicional**.

Sofía aplicó formato condicional agresivo a toda la tabla: barras de datos en Valor_A, escala de colores en Valor_B, conjuntos de iconos en Valor_C.

—¿Qué ves? —preguntó Carlos.

—Las barras de datos en Valor_A... algunas son muy largas, otras cortas. No hay patrón obvio.

—Ahora mira los iconos en Valor_C.

Los semáforos estaban distribuidos. Pero Sofía notó algo: en la fila 23, el icono era rojo. En la fila 54, verde. En la fila 78, amarillo.

—Rojo, verde, amarillo... como un semáforo. ¿Y si es un código?

—No creo que tu abuelo usara semáforos para cifrar datos bancarios.

—Tienes razón —suspiró Sofía—. Estoy sobrepensando esto.

—Tal vez deberías dejar de pensar y simplemente **mirar** —dijo Carlos—. El archivo completo. Sin filtros, sin tablas dinámicas. Solo los datos originales con formato condicional.

Sofía miró la hoja completa. Las barras de datos de Valor_A creaban un patrón visual de altibajos. Los colores de Valor_B formaban un degradado. Los iconos de Valor_C titilaban en verde, amarillo y rojo.

Y entonces lo vio.

—Carlos... los iconos en Valor_C no son aleatorios. Mira la primera fila de cada bloque de 50 registros.

—¿Qué tiene?

—Es una secuencia: verde, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, rojo, amarillo... tres verdes al inicio de cada bloque. Como un código de colores.

—¿Un código de barras?

—O un **código de colores** que representa números. Verde=1, Amarillo=2, Rojo=3.

Sofía anotó la secuencia de los primeros 20 bloques:

1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 3

—11213112312213111233... ¿tiene sentido?

—No parece un número de cuenta. Pero tal vez no sea decimal —dijo Carlos—. Tal vez es un código que hay que convertir.

—¿A qué?

—A letras. A=1, B=2, C=3...

Sofía escribió las letras: A, A, B, A, C, A, A, B, C, A, B, B, A, C, A, A, A, B, C, C...

—"AABACAABCABBA..." no forma palabras.

—Tal vez es un cifrado más complejo —dijo Carlos—. O tal vez estamos equivocados.

—O tal vez necesitamos **combinar** los enfoques —dijo Sofía—. Mira, la correlación entre Valor_A y Valor_C era alta. ¿Y si el código está en la **relación** entre dos columnas?

Calculó una nueva columna: $\text{Valor_C} / \text{Valor_A} * 100$.

Usando formato condicional (escala de colores) en esta nueva columna, apareció un patrón

mucho más claro.

—Los porcentajes altos (verde) están en las filas 45, 120, 203, 301... —Sofía anotó—. 45, 120, 203, 301, 450...

—Números de celda —dijo Carlos—. ¿Qué hay en esas celdas?

Sofía fue a la celda A45: `AX-2045`. A la celda A120: `BX-3120`.

—No parecen formar un número de cuenta...

—Pero mira las celdas **adyacentes** —dijo Carlos—. Tal vez las celdas con mayor ratio contienen los dígitos.

En la fila 45, Valor_A era 2340. En la 120, Valor_A era 5670. En la 203, 890.

—No.

Sofía estaba a punto de rendirse cuando recordó algo.

—El abuelo siempre decía: "Lo más simple es lo más difícil de ver." La contraseña del archivo era "lignum". Madera en latín. Tal vez todo sea más simple de lo que creemos.

—¿Qué es lo más simple que hemos pasado por alto?

—Los **títulos de las columnas** —dijo Sofía—. "Valor_A", "Valor_B", "Valor_C". ¿Y si en lugar de valores, son las **iniciales de algo**?

—¿Como qué?

—No sé. Valor_A podría ser "Ahorro". Valor_B "Base". Valor_C "Cuenta".

—A, B, C... —Carlos se quedó pensando—. O tal vez: C = **Cuenta**. Valor_C es la columna que tiene información sobre la cuenta.

—Y la correlación con Valor_A... ¿y si Valor_A es el monto y Valor_C es el **dígito verificador** o parte del número?

Sofía volvió a las primeras filas. En la primera transacción de 2005:

```
Valor_A = 1450
Valor_C = 67
```

—1450 y 67... 145067... son 6 dígitos. Los números de cuenta suelen tener 14 o 20 dígitos.

—Tal vez necesitas más transacciones —dijo Carlos—. O tal vez los dígitos están en el **orden de las transacciones**, no en sus valores.

—Espera —dijo Sofía, con los ojos brillando—. ¿Y si el número está en el **cuaderno azul** pero cifrado con el archivo?

Abrió el cuaderno azul en la página donde había visto "Montenegro".

—Aquí dice: "2009-04-12: Entregado a Montenegro. Ref: 001-002-003." —Sofía leyó en voz alta—. ¿001-002-003? Eso parece una referencia a códigos del archivo.

—¿Códigos? —Carlos se inclinó—. Los códigos empiezan con AX, BX, CX, DX... pero 001, 002, 003... son números de fila.

—O números de **celda** —dijo Sofía—. En Excel, la celda A1 es la primera. A2 la segunda. Si 001 es la fila 1, 002 la fila 2...

—Pero no hay nada en las primeras filas que parezca un número de cuenta.

—Tal vez no son las primeras filas del archivo —dijo Sofía—. Tal vez son las primeras filas de **cada bloque**.

Contó las filas: había 1000 registros. Si los dividía en grupos de 10, obtenía 100 bloques. La fila 1

de cada bloque...

En el bloque 1 (filas 1-10), el primer código era AX-1001. En el bloque 2 (11-20), era AX-1011. En el bloque 3 (21-30), AX-1021.

—Los últimos dos dígitos de cada código son 01, 11, 21, 31... —contó Sofía—. 01, 11, 21, 31... eso no da un número de cuenta.

—Sofía —dijo Carlos en voz baja—, mira la **primera transacción de cada mes**. No de cada bloque. De cada mes.

Sofía creó una tabla dinámica agrupada por año y mes, mostrando el primer Valor_A de cada mes.

Año	Mes	Primer Valor_A	Primer Valor_C
2005	Ene	1450	67
2005	Feb	1890	12
2005	Mar	2340	89
2005	Abr	3450	23
2005	May	5670	45
2005	Jun	1230	78

—1450, 1890, 2340, 3450, 5670, 1230... no parece un número de cuenta.

—Ahora Valor_C —dijo Carlos—. 67, 12, 89, 23, 45, 78...

—67-12-89-23-45-78 —repitió Sofía—. Son solo dos dígitos cada uno. No son suficientes.

—Pero si concatenas los Valor_C de **todo el año 2005**...

Sofía usó CONCATENAR (o TEXTJOIN) para unir todos los Valor_C de 2005 en orden:

```
=TEXTJOIN(""; VERDADERO; SI(AÑO(Fechas)=2005; Indicador; ""))
```

Resultado: `6712892345783412561891...`

—Esto tiene 40+ dígitos —dijo Sofía—. Demasiado largo.

—Pero 20 dígitos es un número de cuenta típico —dijo Carlos—. Tal vez los primeros 20.

—67128923457834125618 —leyó Sofía—. Eso podría ser.

—¿Y si es el número de cuenta? —preguntó Carlos—. Marcó al banco.

Sofía dudó. —Hagamos una prueba más. Si el abuelo dejó este número cifrado, debería tener una **confirmación** en alguna parte del archivo. Una suma de verificación, un dígito de control.

Calculó la suma de todos los Valor_C: `=SUMA(Indicador)` . El resultado era 98,700.

—98,700 —dijo—. Los últimos 6 dígitos de ese número de 20 dígitos son 341,256. 98,700 no se parece.

—Pero la **suma de dígitos** —insistió Carlos—: 9+8+7+0+0 = 24. Y los dígitos de control...

—No, espera —dijo Sofía de repente—. 98,700. 98-700. 98 es el código de Perú. Y 700...

—700 es la suma de los Valor_C del año 2005 multiplicado por algo... —Carlos hizo cálculos mentales.

—No —dijo Sofía—. 98,700 dividido entre 1000 registros... da 98.7. Eso es el promedio de Valor_C.

—¿Qué promedio?

—El promedio de todos los valores de la columna C. Y si tomas solo los primeros dígitos de ese promedio... 98...

—¿No estás forzando los números? —preguntó Carlos con una sonrisa.

—Tal vez —rió Sofía—. Pero es la única pista que tenemos que tenga sentido.

El momento de la verdad

—No podemos saber si es correcto sin probarlo —dijo Carlos—. Llama al banco.

Sofía marcó el número del Banco del Sur. Después de varios minutos de verificación, la voz de una ejecutiva dijo:

—Sí, señorita Mendoza. Tenemos una cuenta de ahorros a su nombre, abierta en 2005 por Don Rafael Mendoza. El saldo actual es de 287,432.65 soles.

Sofía sintió que el mundo se detenía.

—¿Está segura? —preguntó con voz temblorosa.

—Completamente. ¿Desea hacer algún movimiento?

—No... no, gracias. Solo... confirmar.

Colgó. Miró a Carlos con los ojos llenos de lágrimas.

—287,432 soles —susurró—. El abuelo ahorró todo esto para mí.

—Y aprendiste todas las herramientas de Excel necesarias para descubrirlo —dijo Carlos—. No es coincidencia. Él sabía que este viaje te prepararía para manejar ese dinero.

—Pero... ¿cómo supo que yo aprendería?

—Porque te conocía, Sofía. Sabía que eras curiosa. Sabía que encontrarías el archivo. Y sabía que no te rendirías hasta descifrarlo. Igual que él.

Sofía miró la pantalla. El dashboard, las tablas dinámicas, los gráficos, el formato condicional. Todo lo que había aprendido en las últimas semanas la había llevado hasta este momento.

El legado de su abuelo no era el dinero.

Era el conocimiento.

Proyecto integrador

Ahora es tu turno. Tienes todas las herramientas que aprendió Sofía. Es momento de aplicarlas en un proyecto completo.

Enigma 10.1: Reconstruye el viaje de Sofía

Usando los datos del archivo secreto (o creando tus propios datos similares), reproduce el análisis completo de Sofía:

1. **Formato condicional:** Aplica barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos para identificar patrones visuales

2. **Validación y comentarios:** Agrega validación de datos a las columnas y comenta celdas importantes

3. **Búsquedas:** Crea una tabla maestra y usa BUSCARX para enriquecer los datos

4. **Tabla dinámica:** Resume los datos por año, trimestre y tipo de código

5. **Gráficos:** Crea un gráfico combinado y minigráficos de tendencia

6. **Rangos con nombre:** Define nombres para todos los rangos importantes

7. **Análisis de hipótesis:** Proyecta el valor futuro del ahorro con diferentes tasas de interés

8. **Dashboard:** Unifica todo en un tablero de control interactivo

Enigma 10.2: El mensaje cifrado

Crea tu propio mensaje cifrado en Excel, usando las técnicas que aprendiste:

- Ocultar un mensaje en formato condicional (colores, iconos)
 - Usar los comentarios como pistas
 - Emplear funciones de búsqueda para decodificar
 - El mensaje final debe revelarse solo después de aplicar múltiples herramientas
-

Enigma 10.3: Dashboard del taller

Crea un dashboard completo para el taller Mendoza & Hijos que incluya:

- **KPI:** Ingresos mensuales, egresos, ganancia, productividad
 - **Gráfico de tendencia:** Evolución mensual del año actual
 - **Tabla de productos:** Los 5 productos más vendidos
 - **Segmentadores:** Por año, mes, categoría
 - **Control de formulario:** Botón de giro para cambiar entre años
 - **Formato condicional:** Alertas visuales cuando la ganancia sea negativa
-

Lo que aprendiste

- El **proyecto integrador** consolida todas las herramientas intermedias de Excel
 - Cada herramienta aporta una perspectiva diferente al análisis de datos
 - Los datos cuentan una historia cuando sabes cómo hacerlos hablar
 - El **conocimiento técnico** combinado con la **persistencia** puede resolver los misterios más complejos
 - El verdadero valor de Excel no está en las funciones individuales, sino en cómo las **combinas** para resolver problemas reales
-

—287,432 soles —repitió Sofía, todavía incrédula—. ¿Qué voy a hacer con esa cantidad de dinero?

—Tu abuelo ya decidió por ti —dijo Carlos, entregándole la carta—. Dice: "Para la expansión del taller".

—¿Expansión?

—Sí. Cuando tu mamá me contrató hace años, Don Rafael ya hablaba de expandirse. Comprar el local de al lado, más maquinaria, contratar más personal. Nunca tuvo el capital. Hasta ahora.

Sofía miró por la ventana del taller. Vio a su mamá atendiendo a un cliente, a los carpinteros trabajando la madera, al aprendiz barriendo el aserrín. El taller era pequeño, familiar, pero estaba lleno de sueños.

—Voy a hacerlo —dijo—. Voy a expandir el taller. Pero voy a hacerlo bien, con datos, con análisis, con Excel.

—Eso es exactamente lo que tu abuelo quería escuchar.

Sofía guardó el archivo, cerró la laptop, y sintió que por primera vez en mucho tiempo, el futuro estaba claro.

El legado de Don Rafael no era un archivo secreto ni una cuenta de ahorros. Era la certeza de que su nieta podía enfrentar cualquier desafío con las herramientas adecuadas y la determinación correcta.

Y estaba en lo correcto.

[Facilito] Soluciones en el Apéndice al final del libro.

Conclusión

El Legado Sigue Vivo

Tres meses después, el taller "Mendoza & Hijos" había cambiado.

La fachada estaba recién pintada. El local de al lado, antes una tienda de telas, ahora era parte del taller: una sala de exhibición con muebles terminados, una oficina moderna con dos estaciones de trabajo, y un almacén ordenado con inventario digitalizado.

Sofía había contratado a tres carpinteros más y a una asistente administrativa. La producción había aumentado un 60%. Y por primera vez en la historia del taller, tenían una página web y recibían pedidos por Internet.

Todo estaba gestionado desde un archivo de Excel que Sofía había llamado "Mendoza_Hijos_Dashboard.xlsx".

El archivo contenía:

- Una hoja de **Inventario** con validación de datos y rangos con nombre
- Una hoja de **Ventas** con tablas dinámicas y segmentadores
- Una hoja de **Finanzas** con gráficos combinados y análisis de hipótesis
- Un **Dashboard** principal que resumía todo en un vistazo

—Tu abuelo estaría orgulloso —dijo Elena, la mamá de Sofía, mientras miraba la sala de exhibición.

—¿Sabes qué es lo más curioso? —respondió Sofía—. Cuando encontré el archivo secreto, pensé que el tesoro era el dinero. Pero el verdadero tesoro fue todo lo que aprendí para encontrarlo.

—¿Volverías a hacerlo?

—Mil veces. Cada función, cada tabla dinámica, cada gráfico me enseñó algo nuevo. No solo sobre Excel, sino sobre cómo pensar, cómo resolver problemas, cómo encontrar patrones donde otros solo ven números.

Carlos se acercó con dos tazas de café.

—¿Sabían que el banco llamó? Preguntaron si queremos iniciar un fondo de inversión para el taller.

—¿Un fondo? —preguntó Elena.

—Sí. Con los 287,432 soles como capital inicial. Podemos invertir una parte y usar el resto para la expansión. Con las proyecciones que hicimos en el análisis de hipótesis, podríamos duplicar el tamaño del taller en 5 años.

—Hagámoslo —dijo Sofía sin dudar—. Pero todo documentado en Excel. Con escenarios, tablas dinámicas y gráficos.

—¿De qué otra forma? —sonrió Carlos.

Lo que aprendiste en este libro

Capítulo	Herramienta	Aplicación en la historia
1	Formato condicional	Revelar patrones ocultos en números
2	Validación de datos	Controlar la entrada de información
3	BUSCARV / BUSCARX / INDICE+COINCIDIR	Conectar tablas de datos
4	Tablas dinámicas	Resumir años de transacciones
5	Gráficos avanzados	Visualizar tendencias y correlaciones
6	Texto en columnas, duplicados	Limpiar datos inconsistentes
7	Rangos con nombre	Hacer fórmulas legibles
8	Análisis de hipótesis	Proyectar escenarios futuros
9	Dashboard y controles	Unificar todo en un tablero
10	Proyecto integrador	Resolver el misterio completo

Más allá del libro

Excel intermedio es un puente. Te lleva desde saber lo básico (fórmulas, referencias, funciones simples) hasta un nivel donde puedes:

- Analizar datos desde múltiples perspectivas
- Tomar decisiones basadas en proyecciones
- Comunicar hallazgos visualmente
- Automatizar tareas repetitivas
- Construir sistemas de información para tu negocio

Pero hay más. Mucho más. El nivel avanzado de Excel incluye Power Query, Power Pivot, macros con VBA, Power BI y más. El viaje no termina aquí.

El próximo capítulo

Sofía guardó su laptop y miró el atardecer desde la ventana de su nueva oficina. A lo lejos, las luces de Lima comenzaban a encenderse una a una.

—Carlos —dijo—, ¿qué sigue?

—¿Qué sigue en qué sentido?

—En el aprendizaje. Hemos usado Excel intermedio. Pero hay cosas que el archivo no podía hacer. Procesar datos de múltiples fuentes. Actualizarse automáticamente. Conectarse a bases de datos.

—Eso es **Excel avanzado** —dijo Carlos—. Power Query para transformar datos, Power Pivot para modelos de datos complejos, macros para automatizar tareas.

—¿Me enseñas?

—¿Ya terminaste el café?

—No.

—Entonces terminemos el café primero. El conocimiento, como el café, se disfruta mejor cuando no se apresura.

Sofía sonrió y dio un sorbo a su café. El viaje había terminado. Pero otro estaba por comenzar.

*"Los secretos no están en los números,
sino en lo que haces con ellos."*
— Don Rafael Mendoza

Apéndice: Soluciones a los Enigmas

Capítulo 1: El Archivo Secreto

Enigma 1.1: Los valores atípicos

Solución:

1. Selecciona la columna Valor_B. Ve a **Inicio > Formato condicional > Barras de datos** y elige el estilo de tu preferencia.
2. Selecciona la columna Valor_A. Ve a **Inicio > Formato condicional > Escalas de color > Blanco-Rojo**.
3. Selecciona la columna Valor_C. Ve a **Inicio > Formato condicional > Conjuntos de iconos > Flechas**.

Observación: Los valores más altos de Valor_A y Valor_B tienden a concentrarse en los meses de noviembre y diciembre de cada año, lo que sugiere compras o movimientos estacionales. Los valores de Valor_C no siguen el mismo patrón, indicando que es un tipo de dato diferente.

Enigma 1.2: Regla personalizada para fechas

Solución:

1. Selecciona todo el rango de datos (A1:E1001).
2. **Inicio > Formato condicional > Nueva regla**.
3. Selecciona "Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato".
4. Escribe la fórmula:
```\n=\$E2<FECHA(2008;1;1)\n```\n
5. Haz clic en **Formato > Relleno** > elige amarillo.
6. Acepta.

**Resultado:** Las filas con fecha anterior al 1 de enero de 2008 se resaltan en amarillo. Para saber cuántas son, aplica un filtro por color: selecciona el encabezado de columna, **Ordenar y filtrar > Filtrar > Filtrar por color > Amarillo**. Excel mostrará solo las filas resaltadas. El número de filas dependerá de tus datos.

---

### Enigma 1.3: Detectando duplicados con formato condicional

#### Solución:

1. Selecciona la columna Código (A2:A1001).
2. **Inicio > Formato condicional > Reglas para resaltar celdas > Valores duplicados.**
3. Acepta los valores predeterminados.

**Interpretación:** Si hay códigos duplicados, podría significar que:

- El abuelo registró la misma transacción dos veces
- Hay dos transacciones diferentes con el mismo código (error)
- El código no es único y necesita combinarse con la fecha para serlo

Para un análisis más preciso, crea una columna auxiliar con `=A2&E2` (código + fecha) y aplica el formato condicional a esta nueva columna.

---

## Capítulo 2: Pistas Ocultas

### Enigma 2.1: Crea la lista de productos del taller

#### Solución:

1. Crea una nueva hoja con las columnas: N° Pedido, Cliente, Producto, Madera, Cantidad, Precio Unitario, Total.
  2. Selecciona la columna Producto. **Datos > Validación de datos > Configuración.**
    - Permitir: Lista
    - Origen: Silla, Mesa, Ropero, Estante, Cama, Banco, Puerta
  3. Selecciona la columna Madera. **Datos > Validación de datos > Configuración.**
    - Permitir: Lista
    - Origen: Caoba, Cedro, Roble, Pino, Tornillo, Nogal, Cerezo
  4. Para los mensajes de entrada, ve a la pestaña **Mensaje de entrada** en cada validación y escribe un título y mensaje descriptivo.
  5. En la columna Total, usa la fórmula: `=Cantidad \* Precio\_Unitario` (multiplicar las celdas correspondientes).
- 

### Enigma 2.2: Validación personalizada

#### Solución:

1. Selecciona la columna Cantidad (asumiendo que es la columna E).
2. **Datos > Validación de datos > Configuración.**
  - Permitir: Número entero
  - Datos: entre
  - Mínimo: 1
  - Máximo: 500
3. **Mensaje de error:**

- Título: "Cantidad no válida"
  - Mensaje: "La cantidad debe estar entre 1 y 500 unidades"
- 

### Enigma 2.3: Detecta validaciones ocultas

#### Solución:

1. Selecciona toda la hoja (clic en el triángulo entre A y 1).
2. **Datos > Validación de datos > Circular celdas con validación inválida.**
3. Excel resaltará las celdas que contienen datos que no cumplen con las reglas de validación existentes.

**Resultado:** Dependerá del archivo. Si no hay validaciones definidas, Excel mostrará un mensaje indicando que no hay celdas con validación. Si las hay, las celdas inválidas se resaltarán.

---

## Capítulo 3: La Búsqueda del Tesoro

### Enigma 3.1: Completa la tabla de transacciones

#### Solución con BUSCARX:

```
=BUSCARX(A2; G2:G6; H2:H6; "Código no encontrado")
```

#### Solución con BUSCARV:

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; G2:J6; 2; FALSO); "Código no encontrado")
```

#### Solución con ÍNDICE + COINCIDIR:

```
=SI.ERROR(ÍNDICE(H2:H6; COINCIDIR(A2; G2:G6; 0)); "Código no encontrado")
```

**Creación de tabla maestra temporal:** Crea una tabla en otra hoja con códigos AX-1001, AX-1002, etc., y descripciones inventadas (como "Silla clásica", "Mesa comedor", etc.).

---

### Enigma 3.2: Manejo de errores

#### Solución:

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2; G2:J6; 2; FALSO); "Código no registrado")
```

#### Alternativa con BUSCARX:

```
=BUSCARX(A2; G2:G6; H2:H6; "Código no registrado")
```

---

### Enigma 3.3: Búsqueda bidireccional

#### Solución:

Crea la tabla de descuentos en un rango (ejemplo: A17:D20 con categorías en A18:A20 y rangos

en B17:D17).

Para un cliente Premium con compra de 3000 soles:

```
=INDICE(B18:D20; COINCIDIR("Premium"; A18:A20; 0); COINCIDIR(3000; B17:D17; 1))
```

#### Explicación:

- Primer COINCIDIR: busca "Premium" en la columna A devuelve 2 (fila 2 del rango)
- Segundo COINCIDIR: busca 3000 en [0, 1000, 5000] con tipo 1 (aproximado) devuelve 2 (porque 3000 está entre 1000 y 5000)
- INDICE devuelve el valor en fila 2, columna 2 del rango B18:D20 10%

**Resultado:** 10% de descuento.

---

## Capítulo 4: El Rompecabezas Financiero

### Enigma 4.1: Crea tu primera tabla dinámica

#### Solución:

1. Selecciona el rango de datos. **Insertar > Tabla dinámica > Nueva hoja.**
2. Arrastra "Código" a **Filas**.
3. Arrastra "Valor\_A" a **Valores** (se mostrará como "Suma de Valor\_A").
4. Arrastra "Valor\_B" a **Valores** (segunda columna).
5. Para contar registros en lugar de sumar, arrastra "Valor\_A" nuevamente a **Valores**, haz clic derecho > **Configuración de campo de valor > Contar.**

**Respuesta:** El tipo de código con el valor total más alto dependerá de tus datos. Generalmente, AX (ingresos) suele tener el valor más alto. El tipo con más registros suele ser AX también, o BX si hay más egresos que ingresos.

---

### Enigma 4.2: Análisis temporal

#### Solución:

1. Crea la tabla dinámica con "Fecha" en **Filas**.
2. Haz clic derecho sobre cualquier fecha > **Agrupar**.
3. Selecciona "Trimestres" y "Años".
4. Arrastra "Valor\_A" a **Valores**.

**Respuesta:** Dependerá de los datos. Busca el trimestre con el valor más alto en la columna "Suma de Valor\_A".

---

### Enigma 4.3: Los valores sospechosos

#### Solución:

1. Calcula el promedio general de Valor\_A usando `=PROMEDIO(B2:B1001)` en una celda fuera

de la tabla dinámica.

2. En la tabla dinámica agrupada por mes, haz clic en la flecha de "Etiquetas de fila" > **Filtros de valor** > **Mayor que**.

3. Ingresa el valor del promedio calculado.

**Respuesta:** El número de meses dependerá de tus datos. Generalmente, entre 15 y 25 meses de un total de 120 (10 años) suelen estar por encima del promedio.

---

## Capítulo 5: Revelaciones

### Enigma 5.1: Crea un gráfico combinado

#### Solución:

1. Selecciona la tabla dinámica o los datos resumidos por año (año, suma Valor\_A, suma Valor\_B).

2. **Insertar > Gráfico combinado > Columna agrupada - Línea en eje secundario.**

3. Configura: Valor\_A como columna, Valor\_B como línea con eje secundario.

4. Personaliza: título "Ingresos vs Egresos (2005-2015)", colores verde para ingresos, rojo para egresos.

5. Agrega línea de tendencia: clic derecho en columna de Valor\_A > **Agregar línea de tendencia**.

---

### Enigma 5.2: Minigráficos de tendencia

#### Solución:

1. Crea una tabla resumen con años en filas y meses en columnas.

2. Selecciona la celda al lado del primer año.

3. **Insertar > Minigráfico > Línea.**

4. En "Rango de datos", selecciona los valores mensuales de ese año.

5. Arrastra hacia abajo para copiar a los demás años.

6. En **Diseño de minigráfico**, marca "Punto máximo" y cambia el color a rojo.

**Respuesta:** El año más volátil suele ser 2008 (crisis económica global). Verifica los minigráficos para confirmar cuál año muestra las fluctuaciones más extremas.

---

### Enigma 5.3: Dispersión reveladora

#### Solución:

1. Selecciona las columnas Valor\_A y Valor\_B.

2. **Insertar > Gráfico de dispersión > Solo con marcadores.**

3. Agrega línea de tendencia lineal: clic derecho > **Agregar línea de tendencia**.

4. Marca "Presentar ecuación en el gráfico" y "Presentar el valor R cuadrado".

**Respuesta:** El  $R^2$  suele ser bajo (menor a 0.3), indicando que no hay una correlación fuerte

entre ingresos y egresos. Esto sugiere que Valor\_A y Valor\_B miden aspectos independientes del negocio, no están directamente vinculados.

---

## Capítulo 6: El Código del Abuelo

### Enigma 6.1: Limpieza de datos

#### Solución:

1. Escribe "2008/03/15\_BX\_1002\_890\_12" en la celda A1.
2. **Datos > Texto en columnas.**
3. Paso 1: Delimitados.
4. Paso 2: Marca "Otro" y escribe "/". Haz clic en "Siguiente". Luego marca "Otro" de nuevo y escribe "\_".
5. Paso 3: Para la primera columna, elige "Fecha" (formato Año Mes Día).

**Resultado:** 6 columnas. La fecha se reconoce automáticamente si el formato es compatible (2008/03/15 se reconoce como AAAA/MM/DD).

#### Columnas obtenidas:

1. Fecha (15/03/2008)
  2. BX
  3. 1002
  4. 890
  5. 12
  6. (vacío o siguiente dato)
- 

### Enigma 6.2: Detecta y analiza duplicados

#### Solución:

1. Inserta una columna auxiliar (ej: columna F) con la fórmula: `=A2&B2` (Código & Valor\_A).
2. Copia la fórmula hacia abajo.
3. Selecciona la columna F. **Inicio > Formato condicional > Reglas para resaltar celdas > Valores duplicados.**
4. Los duplicados se resaltarán. Cuenta cuántos hay.

**Alternativa:** Usa **Datos > Quitar duplicados** seleccionando las columnas Código y Valor\_A. Antes de aceptar, Excel te mostrará cuántos duplicados encontrará.

---

### Enigma 6.3: Validación de integridad

#### Solución:

1. Selecciona la columna Valor\_A (B2:B1001).
2. **Datos > Validación de datos > Configuración.**
  - Permitir: Personalizada
  - Fórmula: `=RESIDUO(B2;10)=0`

3. Ve a **Mensaje de error** y escribe: "El valor debe ser múltiplo de 10".

4. Luego, **Datos > Validación de datos > Circular celdas con validación inválida** para identificar los valores que no cumplen.

**Respuesta:** El número de valores que NO son múltiplos de 10 dependerá de tus datos. Si el archivo original fue creado con valores limpios, probablemente todos sean múltiplos de 10 (dando o valores inválidos), lo que indicaría que el abuelo era metódico con sus registros.

---

## Capítulo 7: Nombres con Significado

### Enigma 7.1: Nombra las columnas del archivo secreto

#### Solución:

1. **Fórmulas > Administrador de nombres > Nuevo.**
2. Crear cada nombre:

Nombre	Referencia
Codigos	=Hoja1!\$A\$2:\$A\$1001
Ingresos	=Hoja1!\$B\$2:\$B\$1001
Egresos	=Hoja1!\$C\$2:\$C\$1001
Indicador	=Hoja1!\$D\$2:\$D\$1001
Fechas	=Hoja1!\$E\$2:\$E\$1001

3. Fórmula de ganancia neta:

```
=SUMA(Ingresos) - SUMA(Egresos)
```

---

### Enigma 7.2: Crea un nombre para el rango dinámico

#### Solución:

1. **Fórmulas > Administrador de nombres > Nuevo.**
2. Nombre: `Productos`
3. Refiere a:

```
=DESREF(Hoja2!A2;0;0;CONTARA(Hoja2!$A:$A)-1;2)
```

**Explicación:** DESREF comienza en A2, se desplaza 0 filas y 0 columnas, y crea un rango de alto igual al número de celdas no vacías en columna A (menos 1 por el encabezado) y ancho 2 columnas (A y B).

---

### Enigma 7.3: Documenta tu archivo

#### Solución:

1. **Fórmulas > Administrador de nombres > Ctrl+F3.**
2. Selecciona cada nombre y haz clic en **Editar**.

3. En el campo **Comentario**, escribe una descripción:

- `Ingresos`: "Valores de ingreso del archivo secreto de Don Rafael (2005-2015). Corresponden a la columna Valor\_A."
  - `Egresos`: "Valores de egreso del archivo secreto. Corresponden a la columna Valor\_B."
  - etc.
- 

## Capítulo 8: ¿Qué Pasaría Si...?

### Enigma 8.1: Punto de equilibrio del taller

#### Solución:

Configura las celdas:

- B1: Precio = 300
- B2: CostoMaterial = 130
- B3: CostosFijos = 9500
- B4: Cantidad = 40 (valor inicial)
- B5: Ganancia =  $=(B1-B2)*B4-B3$

#### Buscar objetivo:

1. **Datos > Análisis de hipótesis > Buscar objetivo.**

2. Definir celda: B5

3. Con valor: 0

4. Para cambiar: B4

**Resultado:** Aproximadamente 56 unidades al mes.

---

### Enigma 8.2: Tabla de datos de rentabilidad

#### Solución:

1. Crea una celda con la fórmula de ganancia (ej: B5).
2. En una fila (ej: A7:A11) escribe las cantidades: 30, 45, 60, 75, 90.
3. En una columna (ej: B6:F6) escribe los precios: 220, 250, 280, 310, 340.
4. En A6, escribe `=B5` (referencia a la fórmula de ganancia).
5. Selecciona A6:F11.
6. **Datos > Análisis de hipótesis > Tabla de datos.**
7. Celda de fila: la celda del precio (B1)
8. Celda de columna: la celda de la cantidad (B4)

**Respuesta:** La mayor ganancia en esta tabla será con el precio más alto (340) y la cantidad más alta (90):  $(340-130)*90 - 9500 = 18,900 - 9500 = 9,400$  soles mensuales.

---

### Enigma 8.3: Escenarios del archivo secreto

#### Solución:

1. **Datos > Análisis de hipótesis > Administrador de escenarios.**

2. Agregar escenarios (sin necesidad de cambiar valores reales, solo definirlos):

**Escenario A:** Valor\_A = ingresos totales, Valor\_B = costos operativos

- Celdas cambiantes: no aplica (es interpretación)
- Para validar: calcula  $\text{`=SUMA(Ingresos)*0.8`}$  y compara con  $\text{`=SUMA(Egresos)`}$

**Escenario B:** Valor\_A = ventas, Valor\_B = compras, Valor\_C = margen

- Para validar:  $\text{`=CORREL(Ingresos;Indicador)`}$  debe ser alta

**Escenario C:** Tres cuentas bancarias

- Para validar: las sumas deben ser independientes

**Respuesta:** El Escenario B es el más plausible porque la correlación observada entre Valor\_A y Valor\_C ( $R^2=0.89$ ) sugiere que Valor\_C es un derivado de Valor\_A (como un margen o comisión), y Valor\_B parece independiente.

---

## Capítulo 9: El Mapa del Tesoro

### Enigma 9.1: Crea tu primer dashboard

**Solución:**

1. Crea una nueva hoja llamada "Dashboard".
  2. **Tarjetas KPI:** En celdas separadas, usa fórmulas con rangos con nombre:
    - Ingresos:  $\text{`=SUMA(Ingresos)`}$
    - Egresos:  $\text{`=SUMA(Egresos)`}$
    - Ganancia:  $\text{`=SUMA(Ingresos)-SUMA(Egresos)`}$
  3. **Gráfico combinado:** Con los datos resumidos por año (de tu tabla dinámica).
  4. **Tabla dinámica:** Inserta una tabla dinámica pequeña al costado del gráfico.
  5. **Segmentador: Análisis de tabla dinámica > Insertar segmentador > Año.**
  6. Aplica formato: colores consistentes, elimina cuadrícula, ajusta tamaños.
- 

### Enigma 9.2: Controles interactivos

**Solución:**

1. **Desarrollador > Insertar > Botón de giro (Control de formulario).**
2. Dibuja el control en el dashboard.
3. Clic derecho > **Formato de control:**
  - Vincular con:  $\text{`$Z$1`}$
  - Mínimo: 2005
  - Máximo: 2015
  - Incremento: 1
4. Modifica las fórmulas de las tarjetas KPI:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ingresos; Fechas; ">="&FECHA(Z1;1;1); Fechas; "<="&FECHA(Z1;12;31))
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Egresos; Fechas; ">="&FECHA(Z1;1;1); Fechas; "<="&FECHA(Z1;12;31))
```

---

### Enigma 9.3: Dashboard protegido

#### Solución:

1. Selecciona las celdas que contienen los controles y segmentadores.  
2. Clic derecho > **Formato de celdas** > **Protección** y desmarca "Bloqueada" (para que estos elementos sigan funcionando).

3. **Revisar** > **Proteger hoja**.

4. Contraseña: mendoza2026

5. En la lista de opciones, marca:

- "Usar tablas dinámicas"
- "Editar objetos"
- "Usar Autofiltro"

6. Desmarca "Seleccionar celdas bloqueadas" (opcional).

---

## Capítulo 10: La Verdad Emmerge

### Enigma 10.1: Reconstruye el viaje de Sofía

#### Solución:

Este es un proyecto integrador. No hay una única solución correcta. Evalúa tu trabajo contra esta lista:

- ☐ Formato condicional aplicado a todas las columnas numéricas
  - ☐ Validación de datos en al menos 2 columnas
  - ☐ Comentarios explicativos en celdas clave
  - ☐ BUSCARX (o BUSCARV) conectando dos tablas
  - ☐ Tabla dinámica con agrupación por año/mes
  - ☐ Gráfico combinado con eje secundario
  - ☐ Minigráficos de tendencia por año
  - ☐ Rangos con nombre para todas las columnas principales
  - ☐ Análisis de hipótesis (Buscar objetivo o tabla de datos)
  - ☐ Dashboard con KPI y segmentadores
- 

### Enigma 10.2: El mensaje cifrado

#### Solución:

No hay una solución única. Ideas para tu mensaje cifrado:

- Usa los valores de Valor\_C como dígitos de un código
- Oculta pistas en comentarios que solo se entienden después de aplicar formato condicional

- Crea una tabla maestra que solo se "revela" cuando se usan las funciones de búsqueda correctas
  - El mensaje final podría ser: "EL LEGADO VIVE EN TI" o similar
- 

### **Enigma 10.3: Dashboard del taller**

#### **Solución:**

Verifica que tu dashboard incluya:

- ☐ 4+ tarjetas KPI visibles en la parte superior
  - ☐ Gráfico de tendencia mensual
  - ☐ Los 5 productos más vendidos (con BUSCARX y tabla dinámica)
  - ☐ Segmentadores de año, mes y categoría
  - ☐ Botón de giro para cambiar de año
  - ☐ Formato condicional en las tarjetas (verde/rojo)
  - ☐ Hoja protegida con funcionalidad intacta
  - ☐ Rango con nombre para todos los datos fuente
- 

*"No hay enigma sin solución.*

*Solo datos esperando ser descifrados."*

---

## Sobre el Autor

---

---

**Alex Goyzueta Delgado** es ingeniero de sistemas, escritor y divulgador de tecnología educativa. Combina su pasión por la programación, el análisis de datos y la narrativa para crear libros que enseñan herramientas tecnológicas a través de historias de misterio y descubrimiento.

Convencido de que la mejor manera de aprender es sintiendo que se resuelve un misterio, Alex crea "novelas técnicas" donde cada capítulo enseña un concepto mientras avanza la trama.

**Otras obras del autor:**

- *Excel Básico: El Legado de las Fórmulas* — Libro inicial de la saga Mendoza
- *Código Asesino: El Enigma de Qhapaq Ñan* — Python y misterio en el Cusco ancestral
- *SQL Letal: Investigación en Base de Datos* — Bases de datos y crimen
- *Estadística Mortal* — Estadística aplicada a la investigación criminal
- *El Código de las Olas* — Programación para jóvenes

**Contacto:**

- Correo: alexgoyzueta2018@gmail.com
- GitHub: github.com/alexgoyzueta

**Próximamente:**

- *Excel Avanzado: La automatización del destino* — Tercera parte de la saga Mendoza, donde Sofía descubre el poder de Power Query, macros VBA y Power BI.

---

> "La tecnología es el puente entre el conocimiento del pasado  
> y las posibilidades del futuro."  
> — Alex Goyzueta Delgado